Cícero Santos Melo
Ivan Lacava Filho
João Vieira de Góis Júnior
Márcio Bontempo
Marcos Roberto Silva
Pedro Octavio de Souza Barros

Segurança Alimentar e Agronegócio Sustentável no Estado de São Paulo

São Paulo

2026

Cícero Santos Melo
Ivan Lacava Filho
João Vieira de Góis Júnior
Márcio Bontempo
Marcos Roberto Silva
Pedro Octavio de Souza Barros

Segurança Alimentar e Agronegócio Sustentável no Estado de São Paulo

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, Delegacia no Estado de São Paulo, como requisito parcial para a obtenção do diploma do Curso de Estudos de Política e Estratégia, 69a turma.

ASSOCIAÇÃO DOS DIPLOMADOS DA
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA
Delegacia no Estado de São Paulo

Orientador: Prof. Reinaldo Bento de Lima

São Paulo
2026

Ficha catalográfica

SANTOS MELO, Cícero; LACAVA Filho, Ivan; GÓIS JÚNIOR, João Vieira de; BONTEMPO, Márcio; SILVA, Marcos Roberto; BARROS, Pedro Octavio de Souza. *Segurança Alimentar e Agronegócio Sustentável no Estado de São Paulo*. São Paulo: ADESG, 2026.

Trabalho de Conclusão de Curso – Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, Delegacia no Estado de São Paulo, 2026.

1. Segurança alimentar. 2. Agronegócio sustentável. 3. Planejamento estratégico. 4. São Paulo. I. Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra.

FOLHA DE APROVAÇÃO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, Delegacia no Estado de São Paulo, como requisito parcial para a obtenção do diploma do Curso de Estudos de Política e Estratégia.

Aprovado em: _____/_____/_____.

Prof. Reinaldo Bento de Lima
Orientador

Profa. Nídia Caivano
ADESG, Delegacia no Estado de São Paulo

Nome do membro da banca
Instituição

AGRADECIMENTOS

RESUMO

Este trabalho analisa a relação entre segurança alimentar e agronegócio sustentável no Estado de São Paulo, tomando como referências o prato feito paulista, composto de arroz, feijão, proteína, guarnição e salada, e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Aplica-se uma metodologia de planejamento estratégico que examina antecedentes, ambiente, poder e sementes de futuro, com síntese dos ambientes externo e interno em matriz SWOT relacionada às expressões do poder nacional. O cruzamento da matriz indicou o vetor Reforço como predominante nas expressões política e psicossocial, complementado por Crescimento, Dissuasão e Defesa nas expressões científico-tecnológica, econômica e militar. Um balanço simplificado de oferta e demanda para seis grupos alimentares, com dados de 2023 e 2024, apontou saldos residuais negativos de arroz, carne bovina e feijão, que somam 633.367,68 toneladas, e positivos de frango, laranja e soja/óleo; esses saldos indicam necessidade de entradas interestaduais, e não déficit alimentar do Estado. Como 19,3% dos domicílios paulistas estavam em insegurança alimentar em 2024, o problema decorre sobretudo de restrições de acesso e renda. As diretrizes propostas priorizam a resiliência do abastecimento, os estoques regionais de contingência, os circuitos curtos, a redução da dependência de fertilizantes, os bioinsumos, a adaptação dos equipamentos públicos ao envelhecimento populacional, o fortalecimento do PNAE e a rastreabilidade das cadeias.

Palavras-chave: segurança alimentar e nutricional. agronegócio sustentável. balanço de oferta e demanda. análise SWOT. Estado de São Paulo.

ABSTRACT

This study analyzes the relationship between food security and sustainable agribusiness in the state of São Paulo, taking as references the meal known locally as prato feito, composed of rice, beans, protein, a side dish, and salad, and the United Nations Sustainable Development Goals. It applies a strategic planning methodology that examines antecedents, the environment, power, and future seeds. The external and internal environments are synthesized in a SWOT matrix related to the expressions of national power. The matrix cross-analysis identified Reinforcement as the predominant vector in the political and psychosocial expressions, complemented by Growth, Deterrence, and Defense in the science-and-technology, economic, and military expressions. A simplified supply-demand balance for six food groups, based on data from 2023 and 2024, showed negative residual balances for rice, beef, and beans totaling 633,367.68 tonnes, and positive balances for chicken, oranges, and soybean/oil. These balances indicate a need for inflows from other states, not a food deficit in São Paulo. Since 19.3% of households in the state were experiencing food insecurity in 2024, the problem stems mainly from constraints on access and income. The proposed guidelines prioritize supply resilience, regional contingency stocks, short supply chains, reduced dependence on fertilizers, bioinputs, adaptation of public food-service facilities to population aging, strengthening of the National School Feeding Program (PNAE), and supply-chain traceability.

Keywords: food and nutrition security. sustainable agribusiness. supply-demand balance. SWOT analysis. State of São Paulo.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Balanço estimado de oferta e demanda por grupo alimentar em São Paulo . 20
Tabela 2 – Domicílios e moradores por situação de segurança alimentar no Estado de São Paulo – 2024 23

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Antecedentes da segurança alimentar e do agronegócio sustentável em São Paulo 22
Quadro 2 – Fatos portadores de futuro relacionados ao problema de estudo 25
Quadro 3 – Eventos futuros preliminares relacionados ao problema de estudo 26
Quadro 4 – Tendências de peso por expressão do poder nacional 28
Quadro 5 – Sumário da análise SWOT do sistema alimentar paulista 30
Quadro 6 – Matriz SWOT entrecruzada do sistema alimentar paulista 31
Quadro 7 – Prevalência por expressão do Poder Nacional e vetor estratégico 33
Quadro 8 – Eixos temáticos, fundamentação e diretrizes estratégicas 36
Quadro 9 – Eventos futuros preliminares estruturantes para a análise 38
Quadro 10 – Reavaliação das tendências de peso até 2030 39
Quadro 11 – Matriz qualitativa de impactos cruzados entre os EFP 40
Quadro 12 – Matriz qualitativa de estratégia dos atores 41
Quadro 13 – Matriz preliminar de interesse dos atores 42
Quadro 14 – Avaliação preliminar de probabilidade e favorabilidade dos EFP 43
Quadro 15 – Proposta de Objetivos de Estado e de Governo para o sistema alimentar paulista 45
Quadro 16 – Fatores críticos de sucesso para a concepção política 47
Quadro 17 – Óbices à consecução dos objetivos do sistema alimentar paulista 49
Quadro 18 – Linhas de ação estratégicas propostas 50
Quadro 19 – Teste preliminar de adequabilidade das linhas de ação 51
Quadro 20 – Teste preliminar de exequibilidade das linhas de ação 52
Quadro 21 – Teste preliminar de aceitabilidade das linhas de ação 53
Quadro 22 – Composição da opção estratégica proposta 54
Quadro 23 – Diretrizes estratégicas para a opção proposta 55
Quadro 24 – Estrutura preliminar de recursos orçamentários 57
Quadro 25 – Carteira preliminar de planos, programas e projetos 59
Quadro 26 – Arranjo proposto de coordenação da opção estratégica 62
Quadro 27 – Sequência indicativa de implantação e pontos de decisão 63
Quadro 28 – Painel proposto de acompanhamento da execução 65
Quadro 29 – Quadro proposto para avaliação e realimentação 66

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CEASA	Centrais de Abastecimento
DCNT	Doenças Crônicas Não Transmissíveis
DIE	Disponibilidade internacional estimada
DT	Demanda total estimada
EBIA	Escala Brasileira de Insegurança Alimentar
EFP	Evento Futuro Preliminar
Embrapa	Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
EXP	Exportação
FAO	Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura
FBI	Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos (*Federal Bureau of Investigation*)
FPF	Fato Portador de Futuro
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IMP	Importação
MPE/ESG	Metodologia do Planejamento Estratégico da Escola Superior de Guerra
NCM	Nomenclatura Comum do Mercosul
NPK	Nitrogênio, Fósforo e Potássio (fertilizante)
ODS	Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
OLP	Oferta líquida da produção
ONU	Organização das Nações Unidas
PAM	Pesquisa Agrícola Municipal
PB	Produção bruta
PF	Prato feito
PNAD	Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

PNAE	Programa Nacional de Alimentação Escolar
POF	Pesquisa de Orçamentos Familiares
POP	População
SCI	Saldo de comércio interestadual residual
SWOT	Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças (*Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats*)
TP	Tendência de Peso

LISTA DE SÍMBOLOS

c_i	Aquisição domiciliar anual per capita do grupo alimentar i (kg por habitante por ano)
DIE_i	Disponibilidade internacional estimada do grupo alimentar i (t)
DT_i	Demanda total estimada do grupo alimentar i (t)
EXP_i	Exportações associadas ao grupo alimentar i (t)
$f_{\mathrm{proc},i}$	Fator de conversão ou processamento aplicado ao grupo alimentar i
i	Índice que identifica um grupo alimentar
IMP_i	Importações associadas ao grupo alimentar i (t)
ℓ_i	Proporção de perdas do grupo alimentar i
OLP_i	Oferta líquida da produção do grupo alimentar i (t)
PB_i	Produção bruta do grupo alimentar i (t)
POP	População estadual considerada no cálculo (habitantes)
SCI_i	Saldo de comércio interestadual residual do grupo alimentar i (t)
t	Tonelada, unidade de massa usada no balanço
$u_{\mathrm{na},i}$	Proporção da produção do grupo alimentar i destinada a usos não alimentares
kg	Quilograma, unidade usada para aquisição per capita e nos dados de comércio antes da conversão

SUMÁRIO

	INTRODUÇÃO	**15**
1	**FASE DE DIAGNÓSTICO**	**17**
1.1	**Análise do ambiente**	**17**
1.1.1	Antecedentes	17
1.1.1.1	Segurança alimentar, produção e capacidade de atendimento	18
1.1.1.1.1	Metodologia aplicada ao balanço de oferta e demanda	18
1.1.1.1.2	Análise dos Domicílios Vulneráveis à Insegurança Alimentar	23
1.1.2	Semente de Futuro	25
1.1.2.1	Fatos Portadores de Futuro	25
1.1.2.2	Eventos Futuros Preliminares	25
1.1.2.3	Tendências de Peso	26
1.1.2.4	Megatendências	27
1.1.2.5	Atores Sociais ou *Stakeholders*	27
1.1.3	Ambientes Externo e Interno	28
1.1.3.1	Análise do Ambiente Externo	28
1.1.3.2	Análise do Ambiente Interno	29
1.1.4	Análise da Matriz SWOT Entrecruzada e Vetores Estratégicos	31
1.1.4.1	Análise dos Resultados do Entrecruzamento da Matriz SWOT	32
1.1.5	Análise dos Riscos	34
1.1.5.1	Análise de Riscos das Ameaças e das Oportunidades	34
1.2	**Análise do poder**	**35**
1.2.1	Planos em Vigor	35
1.2.2	Necessidades	35
1.2.3	Meios Disponíveis e Potenciais	35
1.2.4	Diretrizes e Plano de Ação Estratégico (Visão $2025-2030$)	36
2	**FASE POLÍTICA**	**37**
2.1	**Elaboração de cenários**	**37**
2.1.1	Análise Estrutural	37
2.1.1.1	Reavaliação das Tendências de Peso	38
2.1.1.2	Análise dos Impactos Cruzados	40
2.1.1.3	Análise da Estratégia dos Atores	40
2.1.1.4	Matriz de Interesse dos Atores	41
2.1.2	Elaboração de Cenários Extremos	42
2.2	**Concepção política**	**44**

2.2.1 Objetivos de Estado e Objetivos de Governo 44
2.2.2 Fatores Críticos de Sucesso 46

3 FASE ESTRATÉGICA 48
3.1 Concepção estratégica 48
3.1.1 Levantamento dos Óbices 48
3.1.2 Definição das Linhas de Ação Estratégicas 50
3.1.2.1 Teste de Adequabilidade 50
3.1.2.2 Teste de Exequibilidade 51
3.1.2.3 Teste de Aceitabilidade 52
3.1.3 Opção Estratégica 53
3.1.4 Diretrizes Estratégicas 54
3.2 Programação 56
3.2.1 Orçamentos 56
3.2.2 Planos, Programas e Projetos 58

4 FASE DA GESTÃO 61
4.1 Execução 61
4.1.1 Coordenação 61
4.1.2 Implantação 62
4.2 Controle 64
4.2.1 Acompanhamento 64
4.2.2 Avaliação 66

5 CONCLUSÃO 68

BIBLIOGRAFIA 70

6 COMPONENTES DO GRUPO 73

INTRODUÇÃO

Segurança alimentar e nutricional é, nos termos da Lei n. 11.346/2006, a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer outras necessidades essenciais (Brasil (2006b)). No Estado de São Paulo, unidade da Federação mais populosa e de maior produto interno bruto do país e sede de um dos agronegócios mais produtivos do Brasil (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2022a), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2022b), Instituto de Economia Agrícola - IEA-SP (2023)), esse direito ainda não está assegurado a toda a população: a abundância da produção não se converte automaticamente em alimento no prato de quem mais precisa. É dessa contradição que parte este trabalho.

A alimentação cotidiana paulista, sintetizada no prato feito de arroz, feijão, proteína e salada, compõe uma alimentação nutricionalmente adequada quando variada e baseada em alimentos *in natura* ou minimamente processados (World Health Organization (2026)), e depende de um sistema de abastecimento que acompanhou a urbanização acelerada do Estado. Em 1969, a fusão do Centro Estadual de Abastecimento (CEASA) com a Companhia de Armazéns Gerais do Estado de São Paulo deu origem à CEAGESP, que passou a centralizar a comercialização de hortícolas e a armazenagem de grãos de boa parte do país (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (s.d.)). A partir da década de 1990, o Estado incorporou políticas dirigidas diretamente ao consumidor vulnerável: o Programa Vivaleite, implantado em 1993 para distribuir leite gratuitamente à população carente (Instituto de Economia Agrícola (s.d.)), e o Programa Bom Prato, instituído em 2000, que oferece refeições completas a R$ 1,00 e serve cerca de 145 mil refeições por dia (Governo do Estado de São Paulo (2025)). No plano nacional, a alimentação foi reconhecida como direito social pela Emenda Constitucional n. 64/2010 (Brasil (1988)), e o país deixou o Mapa da Fome da FAO em 2014, retornou a ele em 2021 e voltou a sair em 2025, com prevalência de subalimentação inferior a 2,5% no triênio 2022–2024 (Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025)), situação mantida no triênio 2023–2025 (Food and Agriculture Organization of the United Nations (2026)).

Quem mais necessita de segurança alimentar é a população em situação de vulnerabilidade social. Segundo a PNAD Contínua, 19,3% (dezenove vírgula três por cento) dos domicílios paulistas, nos quais residiam 9.209.000 (nove milhões, duzentas e nove mil) pessoas [20,0% (vinte vírgula zero por cento) dos moradores], estavam em algum grau de insegurança alimentar em 2024 (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2025b), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2025a)). Na forma grave, em que há privação severa de alimentos e pode ocorrer a fome, eram 409.000 (quatrocentos e nove mil) domicílios [2,4% (dois vírgula quatro por cento) do total], ante 508.000 (quinhentos e oito mil) [3,0% (três vírgula zero por cento)] em 2023, quando somavam cerca de 1.300.000 (um milhão e trezentas mil) pessoas (Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (2024)). Em 2024, 970.000 (novecentos e setenta mil) paulistas [2,1% (dois vírgula um por cento) dos moradores] permaneciam nessa condição (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2025a)).

Para dimensionar o problema, adota-se como parâmetro de referência, e não como necessidade individual universal, o valor de 2.000 kcal por pessoa ao dia utilizado na rotulagem nutricional (Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2020)).

A trajetória recente indica que o problema pode ser reduzido em prazo compatível com a Agenda 2030. Entre 2023 e 2024, a insegurança alimentar grave em São Paulo recuou cerca de 20%. Mantido esse ritmo proporcional, a parcela de domicílios nessa condição cairia para menos de 1% até 2030; em ritmo linear, de aproximadamente 100 mil domicílios por ano, aproximar-se-ia de zero por volta de 2028 (estimativa dos autores, com base em Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2024), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2025a)). A erradicação completa, contudo, depende de fatores que extrapolam a produção agrícola, como renda, emprego, preços dos alimentos e cobertura das políticas públicas. Por isso, o horizonte de 2030, coincidente com o ODS 2 (Fome Zero e Agricultura Sustentável), é adotado como meta de redução substancial, e não como garantia de eliminação (Nações Unidas Brasil (s.d.), Organização das Nações Unidas (2015)).

Do lado da oferta, a vulnerabilidade é estrutural. São Paulo lidera os setores sucroenergético e citrícola, mas depende de outras unidades da Federação para parte expressiva do arroz e do feijão que consome e do mercado externo para o trigo (Instituto de Economia Agrícola - IEA-SP (2023), Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e Serviços - MDIC (2023)). Mais de 80% dos fertilizantes utilizados no Brasil são importados, conforme Bertolini e Reis Neto (Bertolini e Reis Neto (2022, p. 21)), participação que alcançou cerca de 88% em 2025, segundo CNN Brasil (2026); essa dependência motivou a instituição do Plano Nacional de Fertilizantes (Brasil (2022)). Choques externos de preços ou de logística chegam rapidamente ao custo dos alimentos e atingem primeiro as famílias de menor renda. Por isso, a análise considera, além da garantia do abastecimento (*food security*), a inocuidade dos alimentos (*food safety*) e a proteção das cadeias contra atos intencionais (*food defense*), conforme Pérez (2018, p. 48).

Diante disso, o objetivo deste trabalho é propor diretrizes político-estratégicas para reduzir a insegurança alimentar grave no Estado de São Paulo até 2030, priorizando a população em situação de vulnerabilidade social, assegurando-lhe acesso regular à quantidade diária de alimentos necessária e apoiando-se em um agronegócio sustentável e em cadeias de abastecimento resilientes. Para isso, adota-se a Metodologia de Planejamento Estratégico da Escola Superior de Guerra (MPE/ESG), que orienta o diagnóstico do ambiente e do poder, a elaboração de cenários e a definição de linhas de ação, conforme Escola Superior de Guerra (Brasil) (2026), Araujo (2026).

1 FASE DE DIAGNÓSTICO

1.1 ANÁLISE DO AMBIENTE

Nesta etapa, o objeto de estudo é a relação entre a segurança alimentar da população paulista e a sustentabilidade dos sistemas de produção, processamento, distribuição e consumo de alimentos. O bem comum considerado é o acesso regular a uma alimentação adequada, segura, nutritiva e culturalmente aceitável, conciliado com o desenvolvimento econômico e a conservação dos recursos naturais.

O sistema analisado compreende o Estado de São Paulo, seus consumidores, produtores rurais, agroindústrias, distribuidores, feiras, serviços de alimentação e órgãos públicos relacionados à agricultura, saúde, educação, abastecimento e meio ambiente. A fronteira do estudo concentra-se na alimentação cotidiana, com destaque para o cardápio básico paulista, e em sua dependência de cadeias produtivas locais e nacionais. Não fazem parte deste diagnóstico a avaliação clínica individual dos consumidores nem a mensuração detalhada de cada propriedade rural. Como complemento, o estudo calcula um balanço simplificado de oferta e demanda para seis grupos alimentares, com produção e comércio exterior de 2023 e população de referência de 2024. A metodologia e os resultados são apresentados na subseção sobre segurança alimentar, produção e capacidade de atendimento. O exercício não cobre toda a cesta alimentar nem observa diretamente os fluxos interestaduais e, portanto, não constitui um balanço agregado do sistema alimentar paulista.

1.1.1 Antecedentes

O Estado de São Paulo possui grande concentração populacional e urbana, associada a uma rede diversificada de produção agropecuária, processamento, comércio atacadista e varejista. Essa configuração tornou possível a oferta de alimentos variados, mas também aumentou a distância entre produtores e consumidores e a dependência de sistemas logísticos eficientes.

O cardápio básico paulista consolidou-se em torno de alimentos acessíveis e presentes na cultura regional, como arroz, feijão, carnes, ovos, batata, farinha, hortaliças e frutas. O prato feito, a feijoada e o virado à paulista expressam essa formação histórica e cultural. Ao mesmo tempo, mudanças no ritmo de trabalho, na urbanização e nos preços dos alimentos favoreceram o consumo de produtos prontos e ultraprocessados, tornando necessário avaliar a qualidade nutricional e a sustentabilidade do padrão alimentar.

1.1.1.1 Segurança alimentar, produção e capacidade de atendimento

Segurança alimentar e nutricional não é sinônimo de produção elevada nem de autossuficiência. Sua relação com o agronegócio sustentável está na capacidade de produzir e abastecer de forma contínua, segura e ambientalmente responsável, sem perder de vista o acesso físico e econômico, a qualidade nutricional e a adequação cultural dos alimentos. No Brasil, a Lei n. 11.346/2006 define a segurança alimentar e nutricional como a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente, sem comprometer outras necessidades essenciais (Brasil (2006b)).

Não há um único marco inaugural para o conceito. A segurança alimentar ganhou centralidade na agenda internacional na Conferência Mundial da Alimentação de 1974 e foi ampliada na Cúpula Mundial da Alimentação de 1996: a Declaração de Roma passou a enfatizar o acesso físico e econômico, em todos os momentos, a alimentos suficientes, seguros e nutritivos, para uma vida ativa e saudável (Food and Agriculture Organization of the United Nations (1996)). Essa trajetória mostra a passagem de uma preocupação predominantemente centrada na oferta para uma abordagem que também considera acesso, utilização e estabilidade. Para este estudo, essa evolução e a persistência das desigualdades de acesso constituem fatos portadores de futuro: indicam que ampliar a produção, isoladamente, não elimina a insegurança alimentar.

A guerra entre Rússia e Ucrânia interfere no agronegócio por meio de riscos à oferta e ao comércio internacional de grãos, óleos vegetais, fertilizantes e energia, além de fretes e preços. Para o Estado de São Paulo, esses efeitos podem chegar indiretamente pelas cadeias de insumos, custos de produção e preços dos alimentos. Isso não demonstra, por si só, redução da produção paulista ou falta física de alimentos: a intensidade do efeito depende da exposição de cada cadeia, das alternativas de fornecimento, dos estoques e da transmissão de preços. A guerra deve, portanto, ser tratada como fator externo de risco e volatilidade, não como prova de um déficit estadual específico (Food and Agriculture Organization of the United Nations (2022)).

A produção paulista é diversificada, mas sua capacidade de atender à demanda não pode ser inferida pela simples soma de toneladas de produtos agropecuários. Parte da produção se destina à exportação, à alimentação animal, a biocombustíveis ou ao processamento, enquanto os residentes também consomem alimentos provenientes de outros estados e países. Por isso, foi elaborado um balanço simplificado para seis grupos, comparando oferta líquida, comércio internacional e demanda domiciliar estimada. O exercício permite identificar grupos com saldo residual negativo ou positivo, mas não constitui um balanço completo do sistema alimentar paulista nem uma medida direta de segurança alimentar.

1.1.1.1.1 Metodologia aplicada ao balanço de oferta e demanda

O procedimento adapta à escala estadual o método de balanço de alimentos da FAO, harmonizando produção, comércio exterior e aquisição domiciliar por grupo alimentar (Food

and Agriculture Organization of the United Nations - FAO (2001)). Para lavouras, foram usados os dados da Pesquisa Agrícola Municipal; para carnes, os da Pesquisa Trimestral do Abate de Animais (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2023a), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2023c)). Os fluxos de comércio exterior de 2023 vieram dos arquivos de exportação e importação do Comex Stat, filtrados para São Paulo e processados a partir de arquivos locais (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e Serviços - MDIC (2023)). Após o filtro estadual, a execução analisada contabilizou 607.234 registros de exportação e 757.399 de importação. Detalhes adicionais sobre a metodologia, os parâmetros adotados e o código-fonte em Python estão documentados no README e no código-fonte do repositório do projeto (Grupo 3 Charlie (2026)).

Para cada grupo alimentar i, a oferta líquida da produção (OLP) é calculada em toneladas a partir da produção bruta, aplicando um fator de conversão ou processamento, a parcela não alimentar e as perdas estimadas:

$$\mathrm{OLP}_i = \mathrm{PB}_i \, f_{\mathrm{proc},i}(1 - u_{\mathrm{na},i})(1 - \ell_i),$$

em que PB_i é a produção bruta, $f_{\mathrm{proc},i}$ é o fator de processamento, $u_{\mathrm{na},i}$ é a proporção destinada a usos não alimentares e ℓ_i é a proporção de perdas. Esses parâmetros variam por grupo e representam premissas do modelo, não medições diretas de cada destino ou perda (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa (2018)).

Nos arquivos do Comex Stat, os registros foram filtrados pela unidade da Federação informada como São Paulo e associados aos grupos por posição NCM de quatro dígitos. Os quilogramas líquidos foram convertidos em toneladas, dividindo-se por mil. Com exportações (EXP) e importações (IMP) assim obtidas, a disponibilidade internacional estimada (DIE) é:

$$\mathrm{DIE}_i = \mathrm{OLP}_i + \mathrm{IMP}_i - \mathrm{EXP}_i.$$

Assim, as importações aumentam a disponibilidade calculada e as exportações a reduzem. Nesta implementação, os fatores de conversão, usos não alimentares e perdas são aplicados à produção; os fluxos do Comex são contabilizados pelas massas líquidas declaradas, sem reaplicação desses fatores.

A demanda total estimada (DT) é obtida multiplicando a aquisição anual per capita adotada para cada grupo, em quilogramas, pela população estadual, e dividindo o resultado por mil para convertê-lo em toneladas:

$$\mathrm{DT}_i = \frac{c_i \, \mathrm{POP}}{1000},$$

em que c_i corresponde aos parâmetros de aquisição domiciliar associados à POF e POP é a estimativa populacional do IBGE utilizada na execução, de 45.973.194 habitantes, com ano-base 2024 (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2019), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2023b)). Adotando variação nula dos estoques, o saldo

de comércio interestadual residual (SCI) é a diferença entre disponibilidade internacional e demanda:

$$\mathrm{SCI}_i = \mathrm{DIE}_i - \mathrm{DT}_i.$$

Saldo negativo indica que, sob as premissas do modelo, a produção e o comércio internacional não cobrem a demanda estimada daquele grupo; o valor absoluto do saldo representa a entrada líquida interestadual necessária para fechar esse balanço. Saldo positivo indica excedente potencial após atender à demanda. O SCI é, portanto, um resíduo calculado: não mede diretamente os fluxos entre São Paulo e as demais unidades da Federação.

A Tabela 1 apresenta os resultados por grupo. Por exemplo, para arroz, a disponibilidade estimada é 31.052,20 + 256.534,98 - 2.054,60 = 285.532,58 toneladas; subtraída a demanda estimada de 698.792,55 toneladas, resulta em saldo de -413.259,97 toneladas. Os saldos negativos concentram-se em arroz, carne bovina e feijão. Somados em módulo, correspondem a 633.367,68 toneladas de necessidade residual nesses três grupos, não a um déficit observado de alimentos em todo o Estado. Frango, laranja e soja/óleo apresentam saldos positivos no modelo. Esses excedentes não devem ser tratados como compensação nutricional dos déficits de outros grupos, pois os produtos não são intercambiáveis.

Tabela 1 – Balanço estimado de oferta e demanda por grupo alimentar em São Paulo

Grupo	**Demanda (t)**	**Disponibilidade (t)**	**Saldo residual (t)**
Arroz	698.792,55	285.532,58	-413.259,97
Carne bovina	818.322,85	675.640,73	-142.682,13
Carne de frango	896.477,28	941.242,55	44.765,26
Feijão	266.644,53	189.218,94	-77.425,58
Laranja / hortifrúti	390.772,15	3.210.020,22	2.819.248,07
Soja / óleo	188.490,10	329.266,40	140.776,30

Fonte: elaborado pelos autores, com base nos dados do IBGE e do Comex Stat e nos parâmetros descritos.

Os resultados devem ser interpretados por grupo e sob as premissas adotadas, não como percentual agregado de autossuficiência ou diagnóstico completo da segurança alimentar. A POF mede aquisição domiciliar, não ingestão total nem necessidade nutricional; os parâmetros de aquisição utilizados não coincidem necessariamente com os anos das bases de produção e comércio. A população utilizada tem ano-base 2024, enquanto a produção e o comércio são de 2023. O modelo não contempla variação de estoques, alimentação fora do lar nem fluxos interestaduais observados. Além disso, os grupos representam uma seleção limitada: por exemplo, "Laranja / hortifrúti" corresponde à laranja na compatibilização adotada, e não a todo o conjunto de hortifrutícolas. Essas limitações impedem extrapolar os saldos para todos os alimentos ou afirmar autossuficiência estadual agregada; uma análise ampliada requer cesta mais abrangente, validação dos fatores e compatibilização temporal das fontes.

O envelhecimento da população também deve integrar o planejamento alimentar. O aumento da participação de pessoas idosas não implica uma necessidade alimentar uniforme: condições de saúde, renda, autonomia e capacidade de preparar e consumir alimentos variam entre indivíduos. A transição demográfica reforça a necessidade de monitorar acesso, qualidade da dieta e vulnerabilidade nutricional por faixa etária, em vez de usar apenas médias para a população total. A Organização Mundial da Saúde também ressalta a diversidade das capacidades e condições de saúde na velhice, o que recomenda políticas alimentares e de saúde que considerem necessidades individuais, sem tratar as pessoas idosas como um grupo homogêneo (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2022a), World Health Organization (2025)).

Nas últimas décadas, a agricultura passou a incorporar tecnologias de produção, irrigação, mecanização, melhoramento genético e gestão de dados. O agronegócio paulista ampliou sua produtividade e sua integração com mercados internos e externos, mas permanece sujeito a pressões sobre água, solo, biodiversidade, energia, transporte e uso de insumos. A agricultura familiar, as cooperativas, os mercados locais e o cinturão verde complementam a produção em escala e têm papel relevante no abastecimento de alimentos frescos.

Para organizar esses antecedentes, o Quadro 1 reúne marcos normativos e políticos que ajudam a compreender a formação do problema no Estado de São Paulo. Os marcos não descrevem uma sequência exclusiva da história paulista; representam referências nacionais e internacionais que orientam políticas, práticas produtivas e ações de abastecimento aplicáveis ao Estado.

Quadro 1 – Antecedentes da segurança alimentar e do agronegócio sustentável em São Paulo

Período	**Marco**	**Relação com o problema de pesquisa**
1988–2010	Constituição Federal e reconhecimento da alimentação como direito social pela Emenda Constitucional n° 64/2010 Brasil (1988).	Estabelece a responsabilidade pública de promover condições para o acesso à alimentação, fundamento da segurança alimentar e nutricional.
2006	Lei n° 11.346/2006 (LOSAN), que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional Brasil (2006b).	Integra acesso regular a alimentos, qualidade, sustentabilidade e articulação entre políticas públicas, dimensões diretamente relevantes para São Paulo.
2006	Lei n° 11.326/2006, que estabelece diretrizes para a Política Nacional da Agricultura Familiar Brasil (2006a).	Reconhece a sustentabilidade ambiental, social e econômica e prevê instrumentos de crédito, assistência técnica, pesquisa e comercialização.
2009	Lei n° 11.947/2009, que organiza o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Brasil (2009).	Relaciona alimentação adequada, hábitos locais, desenvolvimento sustentável e aquisição de alimentos da agricultura familiar, criando uma conexão concreta entre produção e consumo.
2015	Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 2 (ODS 2), da ONU Organização das Nações Unidas (2015).	Vincula erradicação da fome, segurança alimentar, melhoria da nutrição e agricultura sustentável à agenda de desenvolvimento.
Atualidade	Expansão da produção agropecuária paulista e aumento das pressões sobre água, solo, biodiversidade, clima, renda e abastecimento.	Define o contexto atual do problema: conciliar produtividade e competitividade do agronegócio com acesso a alimentos adequados e conservação dos recursos naturais.

Fonte: elaborado pelos autores, com base em Brasil (1988, 2006a, 2006b, 2009); Organização das Nações Unidas (2015).

O debate sobre a garantia do abastecimento alimentar encontra seu marco zero na dimensão geopolítica e militar do período que se seguiu às guerras mundiais, conforme Bertolini e Reis Neto (2022, pp. 7–8). Historicamente, a estabilidade e a soberania dos Estados estiveram condicionadas à capacidade de assegurar alimento à população, e a escassez agrícola figurou como causa recorrente de conflitos civis e de perda de legitimidade política, conforme Bassou (2016) apud Bertolini e Reis Neto (2022, p. 7) e Pérez (2018, pp. 31, 47). Com o fim da Guerra Fria e a realização da Cúpula Mundial da Alimentação, consolidou-se a definição de segurança alimentar (*food security*), a partir da qual se sistematizaram quatro dimensões indissociáveis: disponibilidade, acesso físico e econômico, utilização nutricional e estabilidade ao longo do tempo, conforme Food and Agriculture Organization of the United Nations (1996) e Pérez (2018, p. 19).

Paralelamente, a revolução científica e tecnológica da agropecuária brasileira, impulsionada pelo Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, coordenado pela Empresa Brasileira de

Pesquisa Agropecuária (Embrapa), produziu expressivo efeito poupa-terra, pois a produção de grãos e carnes cresceu sobretudo por ganhos de produtividade, sem incorporação proporcional de novas áreas, conforme Pérez (2018, p. 25).

1.1.1.1.2 Análise dos Domicílios Vulneráveis à Insegurança Alimentar

A análise da segurança alimentar não se esgota no balanço entre oferta e demanda. Mesmo com disponibilidade agregada de alimentos, parte da população pode não ter acesso regular a alimentos em quantidade e qualidade suficientes, em razão de restrições de renda, emprego ou condições de moradia. Para dimensionar esse contingente no Estado de São Paulo, utilizam-se os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), que aplica a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA) e classifica os domicílios em situação de segurança alimentar ou de insegurança alimentar leve, moderada ou grave.

A Tabela 2 apresenta a distribuição dos domicílios paulistas e de seus moradores segundo essa classificação em 2024.

Tabela 2 – Domicílios e moradores por situação de segurança alimentar no Estado de São Paulo – 2024

Situação de segurança alimentar	Domicílios (mil unidades)	Part. (%)	Moradores (mil pessoas)	Part. (%)
Total	17.334	100,0	46.063	100,0
Com segurança alimentar	13.997	80,7	36.854	80,0
Com insegurança alimentar	3.337	19,3	9.209	20,0
Leve	2.367	13,7	6.741	14,6
Moderada	561	3,2	1.497	3,2
Grave	409	2,4	970	2,1

Fonte: elaborado pelos autores com base em Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2025b), PNAD Contínua Anual, 4º trimestre, Tabela 9552.

Nota: Situação do domicílio – total. Participações calculadas pelos autores. As somas das parcelas podem não coincidir com os totais em razão de arredondamento.

Segundo a Tabela 9552 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2025b)), considera-se em situação de insegurança alimentar o domicílio em que seus moradores, nos últimos três meses, passaram por ao menos uma das seguintes situações: preocuparam-se com a possibilidade de os alimentos acabarem antes de poderem comprar ou receber mais comida; ficaram sem alimentos antes de terem dinheiro para comprar mais; não tiveram dinheiro para manter uma alimentação saudável e variada; ou comeram apenas alguns poucos tipos de alimentos que ainda tinham porque o dinheiro acabou. A insegurança alimentar pode ser classificada como leve, moderada ou grave, de acordo com as restrições à qualidade e à quantidade de alimentos consumidos pelos moradores. A classificação “Situação do domicílio” está disponível apenas para os níveis territoriais Brasil e Grande Região; para o Estado de São Paulo, utilizou-se o

total. A partir de 2025, as estimativas deste tema passaram a ser divulgadas com base na nova ponderação da pesquisa, conforme a Nota Técnica 02/2025; consequentemente, a série histórica dos indicadores foi atualizada (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2025b)).

Em 2024, 3.337.000 (três milhões, trezentos e trinta e sete mil) domicílios paulistas, 19,3% (dezenove vírgula três por cento) do total, conviviam com algum grau de insegurança alimentar, abrangendo 9.209.000 (nove milhões, duzentos e nove mil) moradores, ou 20% (vinte por cento) das pessoas residentes em domicílios do Estado. Em outros termos, um em cada cinco paulistas vivia em domicílio no qual o acesso regular a alimentos não estava plenamente assegurado. A forma leve, que expressa preocupação ou incerteza quanto ao acesso futuro aos alimentos e comprometimento da qualidade da alimentação, concentra a maior parte desse contingente: 2.367.000 (dois milhões, trezentos e sessenta e sete mil) domicílios e 6.741.000 (seis milhões, setecentas e quarenta e uma mil) pessoas, 14,6% (catorze vírgula seis por cento) dos moradores.

As formas moderada e grave, que indicam redução efetiva da quantidade de alimentos consumidos e, no caso grave, a ocorrência de fome, atingiam 970.000 (novecentos e setenta mil) domicílios e 2.467.000 (dois milhões, quatrocentas e sessenta e sete mil) pessoas, 5,4% (cinco vírgula quatro por cento) dos moradores. Apenas a insegurança alimentar grave alcançava 409.000 (quatrocentos e nove mil) domicílios e 970.000 (novecentas e setenta mil) pessoas, 2,1% (dois vírgula um por cento) dos moradores, contingente próximo de 1.000.000 (um milhão) de paulistas em situação de privação severa de alimentos.

As 2.467.000 (dois milhões, quatrocentas e sessenta e sete mil) pessoas em insegurança moderada ou grave constituem o núcleo mais vulnerável do problema em estudo e o público prioritário das políticas de acesso à alimentação, como a transferência de renda, a alimentação escolar, os restaurantes populares e os bancos de alimentos. As 6.741.000 (seis milhões, setecentas e quarenta e uma mil) pessoas em insegurança leve, por sua vez, formam um contingente exposto a choques de renda e de preços, que pode migrar para formas mais severas em cenários de alta dos alimentos ou de retração do emprego.

O resultado complementa o balanço apresentado na Tabela 1. Os saldos residuais negativos de arroz, feijão e carne bovina indicam necessidade de complementação por fluxos com outras unidades da Federação, mas a insegurança alimentar observada nos domicílios tende a refletir sobretudo restrições de acesso, e não falta física de alimentos no Estado. Desse modo, a vulnerabilidade alimentar paulista deve ser tratada simultaneamente como questão de abastecimento e de renda, aspecto retomado na análise das necessidades e na formulação das diretrizes estratégicas.

1.1.2 Semente de Futuro

As sementes de futuro identificadas para o tema são fatos portadores de futuro, eventos futuros preliminares, tendências de peso, megatendências e atores sociais. Elas orientam a passagem da análise do passado e do presente para a construção de cenários e para a formulação de ações estratégicas.

1.1.2.1 Fatos Portadores de Futuro

São fatos já ocorridos ou em curso que podem alterar as condições de segurança alimentar e sustentabilidade no futuro. Os fatos portadores de futuro identificados para o problema em estudo estão sistematizados no Quadro 2.

Quadro 2 – Fatos portadores de futuro relacionados ao problema de estudo

	Fato portador de futuro	**Expressão do poder predominante**
1	Expansão de tecnologias digitais, de agricultura de precisão e de sistemas de rastreabilidade.	Científico-tecnológica
2	Fortalecimento do debate público sobre alimentação saudável, desperdício e segurança alimentar.	Psicossocial e política
3	Crescimento da demanda por alimentos produzidos com menor impacto ambiental e por informações sobre sua origem.	Psicossocial e econômica
4	Ocorrência de eventos climáticos extremos com efeitos sobre safras, preços, disponibilidade de água e logística.	Econômica e política
5	Ampliação de feiras, circuitos curtos de comercialização, cooperativas e iniciativas de compra direta de produtores.	Econômica e psicossocial
6	Envelhecimento da população e mudanças na composição etária, com implicações para o acesso e as necessidades alimentares.	Psicossocial e política
7	Conflitos internacionais, como a guerra entre Rússia e Ucrânia, com efeitos potenciais sobre insumos, comércio e preços agroalimentares.	Econômica e política
8	Mudanças regulatórias e políticas públicas relacionadas ao clima, abastecimento, agricultura familiar e alimentação escolar.	Política

Fonte: elaborado pelos autores (2026)

1.1.2.2 Eventos Futuros Preliminares

Com base nos fatos portadores de futuro apresentados no Quadro 2, foram formulados os eventos futuros preliminares relacionados ao problema em estudo. Eles estão sistematizados no Quadro 3 e devem ser entendidos como hipóteses prospectivas, não como previsões determinísticas.

Quadro 3 – Eventos futuros preliminares relacionados ao problema de estudo

FPF	**Evento futuro preliminar**
1 e 3	Aumento da participação de alimentos frescos e minimamente processados no consumo cotidiano.
1 e 3	Ampliação da rastreabilidade e da certificação de práticas sustentáveis nas cadeias agroalimentares.
4 e 5	Redução ou interrupção temporária da oferta de determinados alimentos em razão de eventos climáticos ou falhas logísticas.
3 e 4	Aumento dos preços de alimentos essenciais e consequente redução do acesso das famílias de menor renda.
2 e 5	Expansão de parcerias entre produtores, varejistas, municípios, universidades e organizações da sociedade civil.
4 e 5	Crescimento do desperdício evitável caso a produção e a distribuição não sejam coordenadas com a demanda.

Fonte: elaborado pelos autores (2026), com eventos formulados como hipóteses prospectivas a partir dos fatos portadores de futuro.

1.1.2.3 Tendências de Peso

As tendências de peso são comportamentos que apresentam continuidade e podem ser projetados para o horizonte de planejamento. Não constituem previsões determinísticas, mas referências para a análise das forças que podem influenciar a segurança alimentar e a sustentabilidade do agronegócio no Estado de São Paulo.

Para o problema em estudo, foram selecionadas sete tendências: a urbanização e a concentração da população em regiões metropolitanas; o aumento da procura por alimentos práticos e refeições prontas; a permanência da importância econômica do agronegócio paulista; a dependência de rodovias, centros de distribuição e energia para o abastecimento alimentar; a maior preocupação social com a saúde, a qualidade e a origem dos alimentos; a pressão crescente por eficiência no uso da água, do solo e dos insumos; e o envelhecimento populacional.

O envelhecimento populacional merece destaque na expressão psicossocial. A transição demográfica em curso no Estado de São Paulo, marcada pela redução das taxas de natalidade e pelo aumento da proporção de idosos, exige readequação do sistema agroalimentar para atender a necessidades nutricionais específicas, com ênfase na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). Torna-se necessário reduzir a oferta de ultraprocessados com alto teor de sódio, açúcares e gorduras saturadas e ampliar o acesso diário a frutas, hortaliças e proteínas de boa digestibilidade. O fenômeno também exige a adaptação dos equipamentos públicos de abastecimento, como feiras livres, centrais de abastecimento (CEASA), restaurantes populares e mercados municipais, para assegurar acesso físico, logístico e financeiro facilitado a alimentos nutritivos pela população idosa, em consonância com a noção de segurança humana adotada pela Organização das Nações Unidas.

As relações entre essas tendências e as expressões do poder nacional estão sistematizadas no Quadro 4. A marcação indica relação analítica direta, e não exclusividade; portanto, uma mesma tendência pode repercutir em mais de uma expressão. A expressão científico-tecnológica abrange inovação, digitalização, rastreabilidade e tecnologias de produção e gestão. A contribuição da expressão militar é contingencial, e não se confunde com a atuação ordinária sobre o consumo ou o abastecimento. Em crises hídrico-energéticas, eventos climáticos extremos ou interrupções logísticas, capacidades de defesa podem, em coordenação com as autoridades civis e nos limites de suas competências, apoiar a proteção de infraestruturas críticas, a mobilidade de cargas e o transporte emergencial de água e mantimentos para populações vulneráveis. No Estado de São Paulo, essa análise considera as vulnerabilidades associadas a instalações e corredores estratégicos, como a CEAGESP, o Porto de Santos e as malhas rodoferroviárias, sem pressupor emprego militar ordinário nesses locais. Em ações interagências, a vigilância e o apoio à fiscalização de fronteiras também podem complementar a prevenção de ilícitos que ameacem as cadeias agropecuárias; a defesa fitossanitária e a fiscalização agropecuária, contudo, cabem primordialmente aos órgãos civis especializados. No quadro, as marcações militares indicam essa relação direta em cenários de contingência, não uma atribuição rotineira nem uma mensuração quantitativa da intensidade de cada relação.

1.1.2.4 Megatendências

As megatendências possuem alcance amplo e elevada persistência. Consideram-se relevantes para o tema o crescimento da população urbana, a intensificação das mudanças climáticas, a digitalização das cadeias produtivas, a demanda mundial por alimentos, a transição para fontes de energia de menor emissão e a busca por modelos de produção mais circulares e resilientes.

1.1.2.5 Atores Sociais ou *Stakeholders*

Os principais atores sociais são os consumidores; agricultores familiares e empresariais; cooperativas; agroindústrias; atacadistas, varejistas e feirantes; empresas de transporte e armazenagem; restaurantes e serviços de alimentação; governos federal, estadual e municipais; secretarias de agricultura, saúde, educação, meio ambiente e abastecimento; universidades e centros de pesquisa; organizações da sociedade civil; instituições financeiras; e organismos internacionais relacionados à alimentação e ao desenvolvimento sustentável.

Esses atores possuem interesses e capacidades diferentes. Produtores buscam viabilidade econômica e previsibilidade; consumidores demandam preço, qualidade e segurança; o poder público busca garantir o abastecimento e a saúde coletiva; e organizações ambientais pressionam pela redução dos impactos. A estratégia deverá considerar convergências, conflitos e possibilidades de cooperação entre esses grupos.

Quadro 4 – Tendências de peso por expressão do poder nacional

Tendências de peso	**Política**	**Econômica**	**Psicossocial**	**Científico-tecnológica**	**Militar**
Urbanização e concentração da população em regiões metropolitanas.	X	X	X	–	X
Aumento da procura por alimentos práticos e refeições prontas.	–	X	X	–	–
Permanência da importância econômica do agronegócio paulista.	X	X	–	X	–
Dependência de rodovias, centros de distribuição e energia para o abastecimento alimentar.	X	X	–	X	X
Maior preocupação social com saúde, qualidade dos alimentos e origem dos produtos.	X	–	X	X	–
Pressão crescente por eficiência no uso da água, do solo e dos insumos.	X	X	X	X	X
Envelhecimento populacional e transição demográfica.	X	X	X	–	–

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

1.1.3 Ambientes Externo e Interno

O ambiente externo reúne fatores que não são controlados diretamente pelo decisor estadual, mas que podem favorecer ou dificultar o sistema alimentar. O ambiente interno corresponde às capacidades, limitações e recursos existentes no Estado de São Paulo.

1.1.3.1 Análise do Ambiente Externo

Entre as oportunidades externas, destacam-se a disponibilidade de tecnologias agrícolas e de informação, a possibilidade de financiamento climático, a expansão dos mercados de produtos sustentáveis, a cooperação entre governos e instituições de pesquisa e o crescimento da demanda por alimentos locais, seguros e rastreáveis.

Entre as ameaças, destacam-se eventos climáticos extremos, oscilações de preços de insumos e alimentos, interrupções logísticas, crises sanitárias, competição por água e terra, dependência de insumos importados e redução do poder de compra das famílias. Conflitos internacionais, como a guerra entre Rússia e Ucrânia, podem agravar a volatilidade de preços e

custos de insumos, embora seus efeitos no abastecimento paulista dependam da exposição de cada cadeia. A desinformação sobre alimentação e produção agrícola também pode prejudicar decisões públicas e escolhas de consumo.

No plano geopolítico, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, iniciado em 2022, evidenciou a dependência externa do agronegócio brasileiro e paulista em relação aos fertilizantes minerais à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK), mercado dominado por poucos fornecedores no qual a Rússia e a China respondem, em conjunto, por mais de 30% das importações nacionais , conforme Brasil (2021) apud Bertolini e Reis Neto (2022, p. 21). Em 2025, cerca de 88% do volume de fertilizantes entregue ao mercado brasileiro foi importado, e aproximadamente 97% do potássio consumido no país tem origem externa; estima-se, ainda, que cerca de 45% do adubo utilizado provenha de regiões de instabilidade geopolítica, conforme CNN Brasil (2026). Trata-se de uma vulnerabilidade estrutural: já em 2016, a dependência externa brasileira de nitrogênio, fósforo e potássio era de, respectivamente, 87%, 61% e 94%, e apenas duas empresas multinacionais controlavam 45% do mercado nacional de fertilizantes, conforme GlobalFert (2017a, 2017b) apud Pérez (2018, p. 33).

O bloqueio de rotas ou a alta expressiva das cotações internacionais de fertilizantes e combustíveis repercute rapidamente nos custos de produção da agricultura paulista e, por consequência, nos preços dos itens do prato feito. Crises em mercados distantes afetam, portanto, a inflação dos alimentos em São Paulo, o que reforça a importância do Plano Nacional de Fertilizantes, que busca reduzir a dependência de importações até 2050 (Brasil, 2022), bem como do desenvolvimento de bioinsumos e do aproveitamento de remineralizadores de solo (rochagem) de origem regional.

1.1.3.2 Análise do Ambiente Interno

Como pontos fortes, o Estado dispõe de mercado consumidor amplo, infraestrutura de pesquisa e inovação, diversidade produtiva, capacidade agroindustrial, universidades, redes de distribuição e experiência em políticas de abastecimento. Também possui produção de hortaliças, frutas, grãos, carnes, leite e outros alimentos, além de circuitos locais que aproximam produtores e consumidores.

Como pontos fracos, observam-se desigualdades de renda e de acesso a alimentos de qualidade, perdas ao longo da cadeia, dependência de transporte rodoviário, baixa integração de dados entre órgãos, dificuldade de pequenos produtores em acessar mercados e crédito, e insuficiência de educação alimentar. A expansão urbana também pressiona áreas agrícolas e aumenta o custo da terra e da logística.

A dinâmica de uso do solo agrega uma vulnerabilidade específica. A alocação das terras paulistas responde, em grande medida, aos incentivos de rentabilidade de culturas voltadas à exportação e à energia, o que estabelece um *trade-off* entre a expansão da cana-de-açúcar, destinada à produção de açúcar e etanol, e da silvicultura de eucalipto, voltada à celulose, e a

produção de alimentos básicos para o consumo interno.

A cadeia canavieira paulista avançou em sustentabilidade ambiental, com o zoneamento agroambiental, a eliminação gradual das queimadas e a mecanização da colheita, que reduziram as emissões de gases de efeito estufa. O cultivo intensivo e prolongado, porém, exige manejo técnico rigoroso para evitar a compactação e a degradação biológica do solo. Além disso, à medida que as monoculturas avançam sobre áreas antes ocupadas por lavouras e hortifrúti, inclusive no entorno do cinturão verde metropolitano, parte da produção de legumes, verduras, arroz e feijão desloca-se para regiões mais distantes, o que eleva os custos de frete rodoviário, amplia as perdas pós-colheita e pressiona os preços dos itens essenciais do prato feito.

O sumário das variáveis identificadas nas análises dos ambientes externo e interno é apresentado no Quadro 5. O quadro organiza os elementos em quatro quadrantes e não substitui a análise desenvolvida nos parágrafos anteriores.

Quadro 5 – Sumário da análise SWOT do sistema alimentar paulista

Ambiente externo: oportunidades	**Ambiente externo: ameaças**
Disponibilidade de tecnologias agrícolas e de informação; possibilidade de financiamento climático; expansão dos mercados de produtos sustentáveis; cooperação entre governos e instituições de pesquisa; e crescimento da demanda por alimentos locais, seguros e rastreáveis.	Eventos climáticos extremos; oscilações de preços de insumos e alimentos; interrupções logísticas; crises sanitárias; competição por água e terra; dependência de insumos importados, sobretudo fertilizantes NPK; redução do poder de compra das famílias; e desinformação sobre alimentação e produção agrícola.
Ambiente interno: pontos fortes	**Ambiente interno: pontos fracos**
Mercado consumidor amplo; infraestrutura de pesquisa e inovação; diversidade produtiva; capacidade agroindustrial; universidades; redes de distribuição; experiência em políticas de abastecimento; produção diversificada; e circuitos locais que aproximam produtores e consumidores.	Desigualdades de renda e de acesso a alimentos de qualidade; perdas ao longo da cadeia; dependência de transporte rodoviário; baixa integração de dados entre órgãos; dificuldade de pequenos produtores em acessar mercados e crédito; insuficiência de educação alimentar; pressão urbana sobre áreas agrícolas; e aumento do custo da terra e da logística.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Quadro 6 – Matriz SWOT entrecruzada do sistema alimentar paulista

Vetores estratégicos	**Pontos fortes**	**Pontos fracos**
Oportunidades	CRESCIMENTO – demanda por alimentos sustentáveis, seguros e rastreáveis × base científica, capacidade agroindustrial e mercado consumidor amplo.	REFORÇO – tecnologias digitais e financiamento climático × perdas na cadeia, baixa integração de dados e dificuldade de acesso de pequenos produtores a crédito e mercados.
Ameaças	DISSUASÃO – eventos climáticos extremos, volatilidade de preços e dependência de NPK × diversidade produtiva, pesquisa agropecuária e experiência em políticas de abastecimento.	DEFESA – interrupções logísticas, crises sanitárias e perda de poder de compra × dependência do transporte rodoviário, desigualdade de acesso e pressão urbana sobre áreas agrícolas.

Fonte: elaborado pelos autores, com base em Escola Superior de Guerra (Brasil) (2026, p. 56).

1.1.4 Análise da Matriz SWOT Entrecruzada e Vetores Estratégicos

Na MPE/ESG, uma vez identificadas as Oportunidades, as Ameaças, os Pontos Fortes e os Pontos Fracos, essas variáveis são entrecruzadas duas a duas, e as resultantes recebem a denominação de Vetores Estratégicos: Crescimento, da combinação entre Oportunidades e Pontos Fortes; Reforço, entre Oportunidades e Pontos Fracos; Dissuasão, entre Ameaças e Pontos Fortes; e Defesa, entre Ameaças e Pontos Fracos (Spiller, 2013 apud Escola Superior de Guerra, 2026, p. 56). Os vetores não se confundem com estratégias, que serão formuladas na Fase Estratégica; indicam a direção preponderante, mas não exclusiva, a ser seguida pelo Decisor Estratégico (Escola Superior de Guerra (Brasil), 2026, p. 56–57).

A metodologia recomenda que o entrecruzamento seja realizado para cada Expressão do Poder Nacional, mas admite, conforme a complexidade do tema e a preferência do Decisor Estratégico, a elaboração de uma única matriz para cada par de variáveis (Escola Superior de Guerra, 2026, p. 57, 63). Neste trabalho, adota-se a matriz consolidada, aplicada às variáveis sintetizadas no Quadro 5, e, na análise dos resultados, indica-se o vetor preponderante em cada expressão.

O Quadro 6 apresenta o resultado do entrecruzamento dessas variáveis, com a indicação do vetor estratégico resultante de cada par.

Vetor de Crescimento. A expansão dos mercados de produtos sustentáveis e o crescimento da demanda por alimentos locais, seguros e rastreáveis encontram, em São Paulo, mercado consumidor amplo, capacidade agroindustrial, diversidade produtiva e uma rede de universidades e institutos de pesquisa capaz de gerar e difundir inovação. A convergência entre essas oportunidades e pontos fortes favorece a ampliação das cadeias de alimentos de maior valor agregado e menor impacto ambiental, a certificação de origem e a valorização dos circuitos locais que abastecem o prato feito (Escola Superior de Guerra (Brasil), 2026, p. 57–58).

Vetor de Reforço. As tecnologias agrícolas e de informação e a possibilidade de financiamento climático somente poderão ser aproveitadas se forem superadas as perdas ao longo da cadeia, a baixa integração de dados entre órgãos e a dificuldade de pequenos produtores em acessar mercados e crédito. Parte dessas debilidades tem natureza conjuntural, como o acesso ao crédito e a integração de bases de dados, e pode ser corrigida em prazo mais curto; outras, como a desigualdade de renda e de acesso a alimentos de qualidade, têm natureza estrutural e exigem esforço de longo prazo (Escola Superior de Guerra (Brasil), 2026, p. 58).

Vetor de Dissuasão. Eventos climáticos extremos, oscilações de preços e a dependência de fertilizantes importados podem ser enfrentados a partir de pontos fortes paulistas, como a diversidade produtiva, a infraestrutura de pesquisa agropecuária e a experiência em políticas de abastecimento. Esses ativos permitem robustecer o sistema para resistir às ameaças, por meio da diversificação de culturas e de fornecedores, do desenvolvimento de bioinsumos e remineralizadores e do monitoramento de preços e estoques (Escola Superior de Guerra (Brasil), 2026, p. 59-60).

Vetor de Defesa. A conjugação entre interrupções logísticas, crises sanitárias e perda de poder de compra das famílias, de um lado, e a dependência do transporte rodoviário, as desigualdades de acesso e a pressão urbana sobre áreas agrícolas, de outro, configura a situação de maior vulnerabilidade do sistema. Nesse quadrante, a MPE/ESG recomenda medidas firmes e imediatas de proteção e a busca de apoio por meio de parcerias, acordos e alianças (Escola Superior de Guerra (Brasil), 2026, p. 60), o que, no caso paulista, se traduz em cooperação com a União e com os estados fornecedores, protocolos de contingência para o abastecimento e redes de proteção social para os grupos vulneráveis. O próprio manual ilustra esse vetor com a debilidade brasileira na produção de fertilizantes e defensivos agrícolas (Escola Superior de Guerra (Brasil), 2026, p. 60-61).

1.1.4.1 Análise dos Resultados do Entrecruzamento da Matriz SWOT

Na apreciação dos resultados, os entrecruzamentos foram examinados segundo as Expressões do Poder Nacional, verificando-se, em cada uma, a prevalência entre Oportunidades e Ameaças, no ambiente externo, e entre Pontos Fortes e Pontos Fracos, no ambiente interno (Escola Superior de Guerra (Brasil), 2026, p. 57-58). O resultado está sintetizado no Quadro 7.

Quadro 7 – Prevalência por expressão do Poder Nacional e vetor estratégico

Expressão do Poder Nacional	**Prevalência (ambiente externo / ambiente interno)**	**Vetor estratégico**
Política	Oportunidades (cooperação interinstitucional, agenda dos ODS e Plano Nacional de Fertilizantes) / Pontos fracos (baixa integração de dados e de políticas entre órgãos)	Reforço
Econômica	Ameaças (volatilidade de preços, dependência de NPK e perda de poder de compra) / Pontos fortes (mercado consumidor amplo e capacidade agroindustrial)	Dissuasão
Psicossocial	Oportunidades (demanda por alimentos saudáveis, locais e rastreáveis) / Pontos fracos (desigualdade de acesso e insuficiência de educação alimentar)	Reforço
Científico-tecnológica	Oportunidades (tecnologias agrícolas e de informação e cooperação em pesquisa) / Pontos fortes (universidades e infraestrutura de pesquisa e inovação)	Crescimento
Militar	Ameaças (interrupções logísticas, eventos extremos e riscos à infraestrutura crítica) / Pontos fracos (dependência do modal rodoviário e baixa integração entre atores)	Defesa

Fonte: elaborado pelos autores, com base em Escola Superior de Guerra (Brasil) (2026, p. 62).

O vetor preponderante para o tema é o Reforço, identificado nas expressões política e psicossocial. O Estado dispõe de capacidade produtiva e tecnológica, mas ainda apresenta desigualdade de acesso, perdas, fragilidades logísticas e baixa integração entre os atores; por isso, as estratégias a serem definidas na Fase Estratégica deverão orientar-se prioritariamente, mas não exclusivamente, para o fortalecimento desses pontos fracos, de modo que as oportunidades de produção local, inovação e consumo responsável possam ser aproveitadas (Escola Superior de Guerra (Brasil), 2026, p. 57).

Os demais vetores orientam ações complementares. O Crescimento, na expressão científico-tecnológica, deve apoiar a expansão de cadeias sustentáveis e da inovação agroalimentar; a Dissuasão, na expressão econômica, deve reduzir a dependência de insumos e de rotas únicas; e a Defesa, na expressão militar, deve proteger o abastecimento em situações climáticas, econômicas ou sanitárias adversas, em coordenação com as autoridades civis. Os resultados alcançados na expressão científico-tecnológica podem ser reinvestidos em proveito das expressões em Reforço ou Defesa, favorecendo os deslocamentos de Reforço para Crescimento e de Defesa para Dissuasão, cujo ritmo depende do vulto dos investimentos, da escolha das prioridades e da alocação de recursos definidos pelo Decisor Estratégico (Escola Superior de Guerra (Brasil), 2026, p. 62-63).

Esses vetores serão retomados na Fase Política, na elaboração de cenários, instrumento que permite revelar vulnerabilidades, oportunidades e dilemas estratégicos não evidentes em análises tradicionais (Araujo, 2026, p. 1) e que combina tendências de peso e incertezas críticas para mapear futuros plausíveis (ARAUJO, 2026, p. 13).

Os vetores de Dissuasão e de Defesa conduzem, ainda, à discussão sobre a autossuficiência alimentar do Estado.

Um eventual isolamento do Estado de São Paulo como estratégia de autossuficiência revela-se conceitualmente inviável e indesejável. Modelos orientais, como o chinês, buscam a autossuficiência física por meio da produção doméstica e da estocagem de grãos estratégicos (Cai; Smith, 1996 apud Bertolini e Reis Neto (2022, p. 9); Pérez (2018, pp. 47–48)), ao passo que a tradição ocidental, presente nas abordagens dos Estados Unidos, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e da Organização Mundial do Comércio, associa a autossuficiência à capacidade econômica de suprir a demanda da população, seja por produção interna, seja por renda capaz de financiar importações (Clapp, 2017 apud Bertolini e Reis Neto (2022, pp. 9–10)).

Embora São Paulo se destaque na produção de bioenergia, suco de laranja, ovos, carnes e frutas, além de concentrar expressiva capacidade agroindustrial, o Estado depende estruturalmente do abastecimento interestadual e internacional de itens indispensáveis do prato feito, como o arroz, proveniente sobretudo da Região Sul e do Centro-Oeste, parte do feijão consumido e o trigo, oriundo da Região Sul e da Argentina. Um isolamento em relação ao restante do país e ao comércio global comprometeria rapidamente a oferta desses alimentos.

Assim, o objetivo estratégico para os próximos cinco anos não deve ser o isolamento, mas a autonomia relativa e a resiliência das cadeias de abastecimento, mediante o adensamento dos circuitos curtos estaduais, a constituição de estoques públicos regionais de contingência, preferencialmente próximos aos grandes centros urbanos (Bertolini e Reis Neto (2022, pp. 21, 25); Pérez (2018, pp. 31–33)), e a diversificação das culturas alimentares no território paulista.

1.1.5 Análise dos Riscos

Os riscos são avaliados pela combinação entre probabilidade e impacto sobre o acesso a alimentos, a renda dos produtores, a saúde da população e a continuidade do abastecimento. A análise deve ser revisada ao longo do planejamento, pois os riscos podem se modificar com as condições econômicas, ambientais e políticas.

1.1.5.1 Análise de Riscos das Ameaças e das Oportunidades

As principais ameaças são: eventos climáticos extremos; interrupções de transporte e energia; aumento dos preços de alimentos e insumos; contaminação ou crises sanitárias; concentração excessiva de fornecedores; desperdício; e desigualdade de acesso a alimentos nutritivos. Seus impactos podem ser reduzidos por diversificação produtiva, reservas e estoques adequados, monitoramento de preços, assistência técnica, protocolos sanitários e redes de proteção social.

As oportunidades também apresentam riscos. A expansão de mercados sustentáveis pode

excluir pequenos produtores se exigir certificações e custos inacessíveis; as novas tecnologias podem ampliar desigualdades se não houver capacitação; e o aumento da demanda por produtos locais pode pressionar preços e recursos naturais. Por isso, as oportunidades devem ser acompanhadas por critérios de inclusão, transparência, assistência técnica e avaliação ambiental.

1.2 ANÁLISE DO PODER

A Análise do Poder verifica a capacidade de transformar as necessidades identificadas em ações. São examinados os planos em vigor, as necessidades prioritárias e os meios disponíveis e potenciais nas expressões política, econômica, psicossocial, científico-tecnológica e militar, quando aplicável.

1.2.1 Planos em Vigor

Devem ser considerados os planos e políticas de segurança alimentar, agricultura, abastecimento, saúde, alimentação escolar, resíduos, recursos hídricos, mudanças climáticas e desenvolvimento rural. Também são relevantes programas de apoio à agricultura familiar, compras públicas, assistência técnica, pesquisa agropecuária, vigilância sanitária e infraestrutura logística. Sua avaliação deve verificar cobertura, recursos, resultados, integração entre órgãos e compatibilidade com os ODS.

1.2.2 Necessidades

O diagnóstico aponta como necessidades prioritárias: ampliar o acesso a alimentos seguros e nutritivos; reduzir desigualdades territoriais e de renda; fortalecer a agricultura familiar e os circuitos curtos; melhorar armazenagem, transporte e distribuição; reduzir perdas e desperdícios; promover educação alimentar; apoiar práticas agrícolas de menor impacto; e integrar dados para monitorar preços, oferta, qualidade e riscos.

1.2.3 Meios Disponíveis e Potenciais

Entre os meios disponíveis estão o mercado consumidor, a rede de produtores e cooperativas, instituições de pesquisa e ensino, órgãos de assistência técnica, serviços de saúde e educação, infraestrutura de distribuição e instrumentos de crédito e compras públicas. Como meios potenciais, destacam-se parcerias público-privadas, plataformas de rastreabilidade, inovação tecnológica, financiamento climático, cooperação entre municípios e integração de políticas estaduais e federais.

O emprego desses meios exige coordenação entre governo, setor produtivo, universidades e sociedade civil. A capacidade existente é relevante, mas seu resultado dependerá da definição de prioridades, da continuidade administrativa e de mecanismos de acompanhamento e avaliação.

1.2.4 Diretrizes e Plano de Ação Estratégico (Visão 2025 – 2030)

Com base no diagnóstico, propõe-se um conjunto de diretrizes prioritárias para que o Estado de São Paulo amplie a resiliência de seu sistema alimentar e contribua para as metas da Agenda 2030. Essas diretrizes, que articulam os eixos temáticos analisados à respectiva fundamentação, estão sintetizadas no Quadro 8.

Quadro 8 – Eixos temáticos, fundamentação e diretrizes estratégicas

Eixo temático	**Fundamentação**	**Diretriz estratégica**
Evolução conceitual da segurança alimentar	Passagem de *food security* a *food safety* e *food defense*, conforme Pérez (2018).	Incorporar ao planejamento estadual o mapeamento de riscos de contaminação intencional e de ameaças cibernéticas às cadeias agroalimentares.
Dependência de fertilizantes (NPK)	Elevada participação de fertilizantes importados e exposição a crises geopolíticas (BERTOLINI; Reis Neto, 2022; CNN Brasil, 2026; PÉREZ, 2018).	Apoiar a implementação do Plano Nacional de Fertilizantes, o desenvolvimento de bioinsumos e o uso de remineralizadores regionais.
Uso do solo	*Trade-off* entre cana-de-açúcar, silvicultura e produção de alimentos básicos.	Fortalecer o zoneamento ecológico-econômico estadual e criar incentivos às áreas produtoras de hortifrúti e de grãos alimentares.
Autonomia relativa do abastecimento	Inviabilidade do isolamento autárquico e necessidade de resiliência das cadeias (BERTOLINI; Reis Neto, 2022; PÉREZ, 2018).	Constituir estoques públicos regionais de contingência e adensar os circuitos curtos de comercialização.
Envelhecimento populacional	Tendência de peso da expressão psicossocial e noção de segurança humana.	Adequar as políticas de segurança alimentar e nutricional e os equipamentos públicos de abastecimento às necessidades da população idosa.
Metas até 2030 (ODS)	Integração da agricultura à infraestrutura crítica e à rastreabilidade.	Fortalecer o PNAE, ampliar a rastreabilidade das cadeias e integrar os dados das secretarias estaduais até 2030.

Fonte: elaborado pelos autores, com base em Bertolini e Reis Neto (2022), CNN Brasil (2026) e Pérez (2018).

2 FASE POLÍTICA

A Fase Política transforma o diagnóstico e as sementes de futuro em imagens plausíveis do sistema alimentar paulista e, a partir delas, revê os objetivos que orientarão a ação pública. Seguindo a MPE/ESG, a Análise Estrutural examina a consistência dos eventos futuros preliminares (EFP) por meio da reavaliação das tendências de peso, dos impactos cruzados e das relações entre os atores; a etapa seguinte organiza esses resultados em cenários e os utiliza na concepção política (Escola Superior de Guerra (Brasil), 2026, p. 81–107).

Adota-se como horizonte de referência o ano de 2030, em continuidade à visão 2025–2030 já estabelecida neste trabalho. As matrizes a seguir são avaliações qualitativas preliminares dos autores, construídas com base no diagnóstico apresentado. Seus valores não são probabilidades observadas nem substituem a validação por especialistas, representantes dos atores e decisores públicos. Essa ressalva é especialmente importante porque a análise da influência e dos interesses depende da percepção dos participantes do planejamento.

2.1 ELABORAÇÃO DE CENÁRIOS

Os cenários não são previsões nem escolhas de um futuro desejado: são imagens internamente consistentes de futuros possíveis, úteis para revelar vulnerabilidades e orientar decisões presentes. A construção parte das tendências de peso e dos EFP identificados na fase anterior e considera os fatos portadores de futuro, as megatendências e a capacidade de intervenção dos atores (Escola Superior de Guerra (Brasil), 2026, p. 81–83, 99–104).

2.1.1 Análise Estrutural

A Análise Estrutural examina relações de causalidade e de influência entre os eventos, em vez de projetar cada variável isoladamente. Mantêm-se para esta etapa os EFP já formulados no Quadro 3, com os ajustes resultantes da reavaliação das tendências de peso. Para facilitar o cruzamento das matrizes e a redação dos cenários, os cinco eventos estruturantes selecionados são identificados no Quadro 9.

Quadro 9 – Eventos futuros preliminares estruturantes para a análise

Código	**Evento futuro preliminar**
EFP1	A ocorrência de eventos climáticos extremos continua a afetar safras, disponibilidade hídrica e logística de abastecimento.
EFP2	A coordenação entre Estado, União e municípios, apoiada por dados integrados e mecanismos de resposta, torna-se operacional.
EFP3	Diversificação de fornecedores e culturas, estoques regionais de contingência, circuitos curtos e redução de perdas ampliam a resiliência do abastecimento.
EFP4	Políticas públicas e iniciativas de mercado ampliam o acesso regular e economicamente viável a alimentos seguros e nutritivos, em especial para grupos vulneráveis.
EFP5	A dependência de fertilizantes importados permanece elevada, mantendo a exposição da produção e dos preços a choques externos.

Fonte: elaborado pelos autores (2026), a partir do diagnóstico e dos eventos do Quadro 3.

2.1.1.1 Reavaliação das Tendências de Peso

A reavaliação confronta as tendências de peso com os fatos portadores de futuro e verifica se sua trajetória deve ser mantida, infletida ou considerada rompida. Os eventos climáticos extremos, as mudanças regulatórias, a digitalização e a expansão dos circuitos curtos podem alterar a intensidade ou a forma de manifestação das tendências, mas não há, no diagnóstico, evidência suficiente para descartar qualquer uma delas. Assim, todas permanecem na análise, com os ajustes indicados no Quadro 10.

Quadro 10 – Reavaliação das tendências de peso até 2030

Tendência de peso	**Fato portador de futuro confrontado**	**Reavaliação para a análise**
Urbanização e concentração metropolitana	Crescimento urbano e pressão sobre áreas agrícolas e sobre a logística.	Mantida; amplia a importância do abastecimento metropolitano.
Procura por alimentos práticos e refeições prontas	Debate público sobre alimentação saudável e mudanças na composição etária.	Mantida, com inflexão: conveniência deverá ser compatibilizada com qualidade nutricional.
Importância econômica do agronegócio paulista	Demanda por alimentos, energia e produtos de menor impacto ambiental.	Mantida; a produção para exportação e energia continuará coexistindo com a necessidade de alimentos para o mercado interno.
Dependência de rodovias, centros de distribuição e energia	Eventos climáticos e falhas logísticas podem interromper temporariamente o fluxo de alimentos.	Mantida, mas sua trajetória poderá ser infletida pela diversificação de modais, rotas e estoques.
Preocupação com saúde, qualidade e origem dos alimentos	Rastreabilidade, digitalização e maior demanda por alimentos seguros.	Mantida e reforçada; depende de inclusão dos pequenos produtores e de informação confiável.
Pressão por eficiência no uso de água, solo e insumos	Eventos climáticos, escassez hídrica e dependência externa de fertilizantes.	Mantida e reforçada; pode induzir mudanças produtivas sem eliminar a competição por recursos.
Envelhecimento populacional	Transição demográfica e necessidade de adaptar equipamentos e políticas de alimentação.	Mantida; exige resposta continuada na oferta e no acesso a alimentos adequados.

Fonte: elaborado pelos autores, com base nas tendências do Quadro 4 e nos fatos portadores de futuro do Quadro 2.

As tendências mantidas seguem para as etapas seguintes como eventos futuros prelimina-

res, com redação ajustada quando necessário. Em particular, a dependência logística não é tratada como imutável: a diversificação de rotas, estoques e circuitos de comercialização pode reduzir seus efeitos, embora não elimine a exposição a interrupções. Essa distinção evita confundir a persistência de uma tendência com a impossibilidade de ação pública (Escola Superior de Guerra (Brasil), 2026, p. 83–84).

2.1.1.2 Análise dos Impactos Cruzados

Na matriz de impactos cruzados, cada evento é avaliado quanto à sua capacidade de influenciar a ocorrência dos demais. Adota-se uma escala qualitativa de zero a três: 0, sem influência direta identificável; 1, influência fraca; 2, influência moderada; e 3, influência forte. As células da diagonal são desconsideradas. Para manter a convenção da MPE/ESG, cada coluna representa o evento que exerce influência e cada linha, o evento influenciado; assim, as somas das colunas indicam influência total e as somas das linhas indicam dependência total (Escola Superior de Guerra (Brasil), 2026, p. 85–88).

Quadro 11 – Matriz qualitativa de impactos cruzados entre os EFP

EFP influenciado	**EFP1**	**EFP2**	**EFP3**	**EFP4**	**EFP5**	**Dependência**
EFP1	–	1	1	0	1	3
EFP2	1	–	2	1	1	5
EFP3	2	3	–	1	2	8
EFP4	3	3	3	–	2	11
EFP5	2	2	3	1	–	8
Influência	**8**	**9**	**9**	**3**	**6**	

Fonte: avaliação qualitativa dos autores (2026); escala de influência de 0 a 3, conforme Escola Superior de Guerra (Brasil) (2026, p. 85–88).

Na avaliação preliminar, EFP2 (coordenação e informação) e EFP3 (resiliência das cadeias) apresentam maior influência sobre o conjunto. A efetividade do acesso, EFP4, é a variável mais dependente: resulta da combinação entre coordenação pública, condições de produção e logística, preços de insumos e proteção social. Já EFP1 e EFP5 representam pressões que podem agravar os resultados se as capacidades de resposta forem insuficientes. Os totais organizam a discussão, mas não são medidas de probabilidade ou de causalidade comprovada; devem ser revistos em consulta aos atores e especialistas.

2.1.1.3 Análise da Estratégia dos Atores

A análise dos atores considera quem pode interferir nos eventos por meio de decisões, recursos, cooperação ou omissão. Para a matriz, agrupam-se os *stakeholders* descritos na fase anterior em sete conjuntos: A1, governo do Estado e secretarias; A2, União e órgãos federais;

A3, governos municipais e consórcios; A4, produtores rurais e cooperativas; A5, agroindústrias, distribuidores, varejo e operadores logísticos; A6, consumidores e organizações da sociedade civil; e A7, universidades, institutos de pesquisa e extensão. O agrupamento torna a matriz manejável e não implica homogeneidade de interesses dentro de cada conjunto.

Na Matriz de Estratégia dos Atores (MEA), a escala de zero a três indica a capacidade relativa do ator representado na coluna para influenciar o ator representado na linha. A soma de cada coluna estima a influência exercida; a soma de cada linha estima a influência recebida. As células diagonais são desconsideradas (Escola Superior de Guerra (Brasil), 2026, p. 89–92).

Quadro 12 – Matriz qualitativa de estratégia dos atores

Ator influenciado	**A1**	**A2**	**A3**	**A4**	**A5**	**A6**	**A7**	**Influência recebida**
A1	–	2	2	1	2	1	1	9
A2	2	–	1	1	1	1	1	7
A3	3	2	–	1	1	1	1	9
A4	2	2	1	–	2	1	2	10
A5	2	1	1	2	–	1	1	8
A6	2	2	2	1	2	–	2	11
A7	2	2	2	2	1	1	–	10
Influência exercida	**13**	**11**	**9**	**8**	**9**	**6**	**8**	

Fonte: avaliação qualitativa dos autores (2026); escala relativa de 0 a 3, conforme a lógica da MEA descrita em Escola Superior de Guerra (Brasil) (2026, p. 89–92).

A matriz sugere que o governo estadual e a União concentram maior capacidade de influência institucional, enquanto os municípios, a produção, a logística, a sociedade civil e a pesquisa detêm meios complementares indispensáveis à execução. A sociedade civil e os produtores aparecem entre os grupos que recebem maior influência do conjunto, o que recomenda sua participação desde a formulação, e não apenas na etapa de comunicação. A interdependência entre atores torna improvável a obtenção de resultados duradouros por ação isolada de um único nível de governo ou segmento econômico.

As convergências mais promissoras envolvem integração de dados, resposta a emergências, assistência técnica e ampliação dos circuitos locais. Podem surgir divergências em torno da distribuição de custos e benefícios, do uso da terra, da formação de estoques, das exigências de rastreabilidade e da priorização entre cadeias exportadoras e alimentos destinados ao consumo interno. A articulação política deverá, portanto, combinar incentivos, pactuação federativa, transparência e salvaguardas de inclusão, sem presumir que a matriz determine automaticamente alianças ou conflitos.

2.1.1.4 Matriz de Interesse dos Atores

A Matriz de Interesse dos Atores (MIA) registra a posição estimada de cada grupo em relação a cada EFP: favorável (+1), neutra ou incerta (0) e contrária (-1). Esses sinais expressam

a hipótese de interesse dos autores, não uma declaração formal dos atores. A soma dos valores absolutos por evento indica quanto interesse o evento mobiliza; a soma dos valores absolutos por ator indica o interesse desse grupo no conjunto de eventos. A soma modular evita que posições favoráveis e contrárias se anulem (Escola Superior de Guerra (Brasil), 2026, p. 94–97).

Quadro 13 – Matriz preliminar de interesse dos atores

Evento	**A1**	**A2**	**A3**	**A4**	**A5**	**A6**	**A7**	**Interesse absoluto**
EFP1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	7
EFP2	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	7
EFP3	+1	+1	+1	+1	0	+1	+1	6
EFP4	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	7
EFP5	-1	-1	-1	-1	0	-1	-1	6
Interesse absoluto por ator	**5**	**5**	**5**	**5**	**3**	**5**	**5**	

Fonte: avaliação preliminar dos autores (2026), sujeita à validação dos grupos representados; escala de interesse de -1 a +1, conforme Escola Superior de Guerra (Brasil) (2026, p. 94–97).

Os resultados apontam elevado interesse potencial nos eventos de coordenação pública e de acesso a alimentos, mas a aparente convergência em torno desses objetivos não elimina divergências sobre instrumentos, custos e responsabilidades. O interesse neutro atribuído a A5 em relação à expansão de estoques e circuitos curtos, por exemplo, indica uma hipótese a verificar: a posição pode variar conforme os efeitos sobre custos, previsibilidade de demanda e participação dos operadores privados. Nenhum ator é excluído da análise em razão de seu resultado. Antes da definição de medidas de implementação, a MIA deve ser validada por entrevistas ou oficina com representantes dos grupos.

2.1.2 Elaboração de Cenários Extremos

A elaboração combina os EFP avaliados quanto à probabilidade de ocorrência e à favorabilidade para o sistema. Como não foi realizada consulta estruturada a especialistas, as notas do Quadro 14 são estimativas iniciais dos autores, destinadas a explicitar premissas e facilitar futura revisão. Emprega-se a escala de probabilidade de 0 a 10 e de favorabilidade de -5 a +5; valores acima de 5 indicam probabilidade superior a 50%. Os cenários extremos resultam da combinação de eventos de alta probabilidade com predominância de efeitos favoráveis ou desfavoráveis, sem exigir que todos os eventos de cada cenário tenham o mesmo sinal (Escola Superior de Guerra (Brasil), 2026, p. 100–104).

Quadro 14 – Avaliação preliminar de probabilidade e favorabilidade dos EFP

Código	**Evento**	**Prob. (0–10)**	**Favorab. (-5 a +5)**
EFP1	Persistência de impactos climáticos extremos sobre a produção, a água e a logística.	8	-5
EFP2	Operacionalização da coordenação intergovernamental, de dados integrados e de mecanismos de resposta.	6	+4
EFP3	Ampliação da diversificação, dos estoques de contingência, dos circuitos curtos e da redução de perdas.	6	+4
EFP4	Melhoria do acesso regular e economicamente viável a alimentos seguros e nutritivos.	6	+5
EFP5	Persistência da elevada dependência de fertilizantes importados e da exposição a choques externos.	8	-4

Fonte: avaliação preliminar dos autores (2026), segundo os parâmetros qualitativos de Escola Superior de Guerra (Brasil) (2026, p. 100–102).

Cenário mais favorável – Resiliência coordenada. Em 2030, os impactos climáticos continuaram a exigir respostas frequentes, mas a cooperação entre Estado, União e municípios passou a orientar decisões com dados de oferta, preços, estoques e riscos. A diversificação de fornecedores, os estoques regionais e os circuitos curtos reduziram a exposição a interrupções de rotas e perdas pós-colheita. Compras públicas, assistência técnica e parcerias ampliaram a participação de agricultores familiares, enquanto ações de proteção social e de alimentação escolar melhoraram o acesso a alimentos nutritivos. A dependência de fertilizantes importados permaneceu elevada, mas a difusão de bioinsumos, remineralizadores e práticas de uso eficiente reduziu a vulnerabilidade de parte das cadeias. A digitalização e a rastreabilidade avançaram com apoio de universidades e institutos de pesquisa, sem substituir a fiscalização e a assistência presenciais. Nesse cenário, os choques externos persistiram, mas seus efeitos sobre a população foram atenuados por coordenação, capacidade logística e proteção do poder de compra.

Cenário mais desfavorável – Abastecimento sob pressão. Em 2030, eventos climáticos extremos provocaram perdas recorrentes de produção e perturbações no transporte, enquanto a dependência de fertilizantes importados manteve os custos agrícolas expostos a crises geopolíticas e oscilações cambiais. Sem integração de informações nem protocolos coordenados de contingência, as respostas permaneceram tardias e fragmentadas. A concentração em rotas rodoviárias, a insuficiência de armazenagem e a baixa articulação entre produtores, distribuidores e governos ampliaram as perdas e a volatilidade dos preços. A pressão sobre a renda das famílias restringiu o acesso a alimentos frescos, com efeitos mais intensos para pessoas idosas, famílias de baixa renda e estudantes dependentes da alimentação escolar. O deslocamento de áreas produtoras para regiões mais distantes elevou o custo logístico, e as oportunidades de rastreabilidade e de financiamento climático não chegaram de modo equitativo aos pequenos produtores. O sistema continuou a produzir, mas com maior desigualdade, desperdício e risco de interrupção do abastecimento.

Trajetória de referência – Adaptação incompleta. Para apoiar a concepção política, considera-se também uma trajetória de referência que combina a persistência das tendências de peso com a ocorrência provável dos cinco eventos. Em 2030, urbanização e envelhecimento ampliaram a demanda por abastecimento acessível, e os eventos climáticos e a dependência de insumos continuaram a pressionar custos e logística. Houve avanços desiguais na integração de dados, na formação de estoques, na diversificação e no acesso a alimentos: iniciativas locais produziram resultados, mas sua cobertura permaneceu heterogênea entre regiões e grupos sociais. Essa trajetória não é uma previsão estatística nem uma escolha normativa; é um referencial condicional, a ser revisto quando houver avaliação de especialistas e novos dados. A combinação dos cenários indica que os objetivos devem fortalecer capacidades duradouras e, simultaneamente, reduzir os riscos mais graves do cenário desfavorável (Escola Superior de Guerra (Brasil), 2026, p. 102–107).

2.2 CONCEPÇÃO POLÍTICA

A Concepção Política utiliza o diagnóstico das necessidades e os cenários para estabelecer ou rever objetivos compatíveis com o horizonte de planejamento. Neste trabalho, os objetivos abaixo são proposições para o sistema alimentar paulista; não são apresentados como objetivos oficiais já aprovados pelo Estado. Os Objetivos de Estado expressam fins duradouros, que requerem continuidade entre governos, enquanto os Objetivos de Governo traduzem contribuições executáveis no horizonte de 2025–2030, sujeitas à competência, à disponibilidade de recursos e à pactuação federativa (Escola Superior de Guerra (Brasil), 2026, p. 106–107).

2.2.1 Objetivos de Estado e Objetivos de Governo

Propõem-se dois Objetivos de Estado e cinco Objetivos de Governo. Os indicadores sugeridos possibilitam acompanhar sua realização, mas metas numéricas deverão ser definidas após o levantamento de linhas de base, competências institucionais e recursos, evitando estabelecer percentuais sem fundamentação nos dados apresentados.

Quadro 15 – Proposta de Objetivos de Estado e de Governo para o sistema alimentar paulista

Nível	**Objetivo proposto**	**Indicadores para acompanhamento**
Objetivo de Estado (OE1)	Assegurar, de forma contínua e equitativa, o acesso da população paulista a alimentos adequados, seguros e nutritivos, com prioridade aos grupos em situação de vulnerabilidade.	Insegurança alimentar; cobertura e regularidade de equipamentos e programas de alimentação; acesso a alimentos in natura e minimamente processados.
Objetivo de Estado (OE2)	Manter um sistema agroalimentar sustentável e resiliente, capaz de reduzir vulnerabilidades de produção e abastecimento e de cooperar com as demais unidades da Federação.	Diversificação de origens e rotas; perdas pós-colheita; exposição a choques de insumos; continuidade do abastecimento em contingências.
Objetivo de Governo (OG1)	Integrar, até 2030, informações estaduais e municipais de oferta, preços, estoques, riscos climáticos e acesso, com protocolos de alerta e resposta.	Bases interoperáveis; periodicidade e cobertura dos dados; tempo entre alerta e resposta; exercícios e protocolos implantados.
Objetivo de Governo (OG2)	Estruturar mecanismos regionais de contingência e fortalecer circuitos curtos, diversificação de fornecedores e coordenação logística.	Capacidade e localização de estoques; municípios e cadeias cobertos; fornecedores alternativos; perdas e tempo de retomada após interrupções.
Objetivo de Governo (OG3)	Ampliar o acesso de agricultores familiares e cooperativas a assistência técnica, crédito, compras públicas, mercados e soluções de rastreabilidade.	Produtores atendidos; participação da agricultura familiar em compras públicas; acesso a crédito e assistência; custos de adequação à rastreabilidade.
Objetivo de Governo (OG4)	Reduzir a exposição das cadeias à dependência de fertilizantes importados, apoiando bioinsumos, remineralizadores e eficiência no uso de nutrientes.	Dependência por nutriente; adoção de bioinsumos e remineralizadores; eficiência de uso; projetos de pesquisa e extensão em aplicação.
Objetivo de Governo (OG5)	Adequar programas e equipamentos públicos de alimentação às necessidades de crianças, pessoas idosas e famílias de baixa renda, fortalecendo a alimentação escolar e a educação alimentar.	Cobertura e qualidade nutricional das refeições; adequação dos equipamentos; acesso a frutas e hortaliças; indicadores de insegurança alimentar dos grupos prioritários.

Fonte: elaborado pelos autores (2026), com base nas necessidades identificadas e na trajetória de referência.

Os OE decorrem de necessidades permanentes: acesso, saúde, sustentabilidade, continuidade do abastecimento e integração federativa. Os OG especificam contribuições governamentais para o horizonte adotado, sem supor que o Estado possa, sozinho, controlar preços internacionais, o clima ou as decisões privadas. Sua execução requer articulação com municípios, União, produtores, distribuidores, instituições de pesquisa e sociedade civil. Na Fase Estratégica, os objetivos deverão ser confrontados com os óbices, os meios disponíveis e potenciais e os testes de adequabilidade, exequibilidade e aceitabilidade.

2.2.2 Fatores Críticos de Sucesso

Os fatores críticos de sucesso (FCS) são condições cuja ausência pode impedir que os objetivos sejam alcançados. Para este tema, não correspondem a ações isoladas, mas a capacidades institucionais e sociais que precisam acompanhar as linhas de ação a serem detalhadas na fase seguinte.

Quadro 16 – Fatores críticos de sucesso para a concepção política

Fator crítico	**Contribuição para os objetivos**	**Sinal de acompanhamento**
Governança intersetorial e federativa	Alinha competências, informações, financiamento e respostas entre secretarias, municípios e União.	Instâncias de coordenação ativas, protocolos pactuados e responsabilidades definidas.
Dados confiáveis e oportunos	Permite antecipar choques, identificar grupos vulneráveis e direcionar estoques e políticas públicas.	Dados periódicos, interoperáveis, territorializados e utilizados em decisões.
Financiamento e continuidade institucional	Sustenta políticas e infraestrutura além de ciclos orçamentários e mudanças de gestão.	Previsão orçamentária, fontes diversificadas e acompanhamento plurianual.
Participação e inclusão dos atores	Viabiliza cooperação, amplia legitimidade e reduz barreiras para agricultores familiares e consumidores vulneráveis.	Participação representativa e acesso efetivo a crédito, assistência, compras e mercados.
Resiliência produtiva e logística	Reduz a exposição a eventos climáticos, dependência de fornecedores e interrupções de transporte.	Diversificação, armazenagem, rotas alternativas, redução de perdas e planos de contingência testados.
Capacidade técnico-científica e extensão	Converte inovação em soluções aplicáveis, com avaliação de riscos e difusão acessível.	Projetos implementados, assistência técnica disponível e adoção monitorada de tecnologias.
Monitoramento, transparência e revisão	Detecta atrasos e efeitos adversos, permitindo corrigir objetivos e medidas ao longo do horizonte.	Indicadores publicados, avaliações periódicas e revisão com participação social.

Fonte: elaborado pelos autores (2026), a partir dos objetivos propostos e dos meios identificados na análise do poder.

Em conjunto, os cenários e a concepção política apontam o Reforço como orientação prioritária já identificada na análise SWOT, sem excluir ações de Crescimento, Dissuasão e Defesa. A viabilidade dos objetivos dependerá da conversão dos FCS em linhas de ação, responsabilidades, recursos, metas e indicadores, a serem definidos na Fase Estratégica. A avaliação periódica dos cenários deverá atualizar tendências e hipóteses quando houver mudanças relevantes no clima, nos preços, na logística, nas políticas públicas ou no comportamento dos atores.

3 FASE ESTRATÉGICA

A Fase Estratégica define como empregar os meios disponíveis e potenciais para alcançar os objetivos formulados na Fase Política. Compreende a Concepção Estratégica — levantamento dos óbices, formulação e seleção das linhas de ação, e estabelecimento das diretrizes — e a Programação, que organiza os recursos e os planos, programas e projetos necessários à execução (Escola Superior de Guerra (Brasil), 2026, p. 111–130).

As propostas deste capítulo são um exercício de planejamento para o sistema alimentar paulista no horizonte 2026–2030. Não constituem decisão governamental, dotação orçamentária aprovada ou compromisso assumido pelos órgãos e atores mencionados. A análise é preliminar e deverá ser validada pelos decisores e pelas instituições competentes, especialmente quanto a atribuições legais, linhas de base, custos, recursos disponíveis e pactuação federativa.

3.1 CONCEPÇÃO ESTRATÉGICA

A Concepção Estratégica converte os Objetivos de Estado e de Governo e os Fatores Críticos de Sucesso em opções de emprego de capacidades. Os vetores Reforço, Crescimento, Dissuasão e Defesa, identificados na análise SWOT, orientam a elaboração das linhas de ação, mas não se confundem com elas: cada linha é uma sequência articulada de ações destinada a produzir resultados e alcançar objetivos (Escola Superior de Guerra (Brasil), 2026, p. 112–114).

3.1.1 Levantamento dos Óbices

Os óbices são fatores adversos ou antagonismos que podem dificultar ou impedir a realização dos objetivos. Para este estudo, a análise considera as vulnerabilidades já identificadas no diagnóstico e diferencia condições estruturais, sobre as quais o Estado tem influência limitada, de capacidades que podem ser aprimoradas por coordenação e política pública. A matriz relaciona os principais óbices aos objetivos afetados e às implicações para as linhas de ação.

Quadro 17 – Óbices à consecução dos objetivos do sistema alimentar paulista

Óbice	**Objetivos afetados**	**Efeito sobre a ação e possibilidade de mitigação**
Choques climáticos e eventos extremos	OE1, OE2, OG1 e OG2	Reduzem a produção, afetam água e infraestrutura e podem interromper rotas. Não são controláveis pelo Estado; alerta antecipado, adaptação, redundância logística e protocolos podem reduzir seus efeitos.
Fragmentação institucional e baixa integração de dados	OE1, OE2, OG1 e OG2	Retardam a identificação de riscos e a resposta coordenada. Podem ser mitigadas por governança intersetorial, padrões de dados e pactuação com municípios e União.
Desigualdade de renda e insegurança alimentar	OE1, OG3 e OG5	Restringem o acesso econômico mesmo quando há alimentos disponíveis. Exigem articulação com políticas de renda, proteção social, saúde, educação e abastecimento, parte delas fora da competência estadual direta.
Dependência de insumos importados e volatilidade de preços	OE2 e OG4	Expõem os custos de produção a crises externas. A substituição é gradual e depende de pesquisa, extensão, oferta de alternativas e cooperação nacional; não se presume autonomia completa até 2030.
Dependência rodoviária, perdas e armazenagem insuficiente	OE1, OE2 e OG2	Elevam custos e vulnerabilidade a interrupções. Diversificação de rotas, estruturas existentes, acordos logísticos e estoques regionais podem ser implantados por etapas, condicionados a estudos de localização e operação.
Competição pelo uso da terra, água e recursos financeiros	OE1, OE2, OG3 e OG4	Pode deslocar a produção de alimentos e gerar conflitos distributivos. Zoneamento, critérios de sustentabilidade, incentivos e avaliação de impactos devem compatibilizar usos sem presumir comando estadual sobre decisões privadas.
Descontinuidade administrativa e restrição fiscal	Todos	Interrompem iniciativas e dificultam investimentos plurianuais. Integração a instrumentos orçamentários, metas verificáveis, governança permanente e implantação escalonada reduzem o risco.
Barreiras de acesso a crédito, tecnologia e mercados para pequenos produtores	OE1, OE2, OG3 e OG4	Podem concentrar os benefícios da inovação e das compras públicas. Assistência técnica, cooperativismo, crédito e requisitos proporcionais são necessários para mitigar a exclusão.

Fonte: elaborado pelos autores (2026), com base no diagnóstico, nos Objetivos do Quadro 15 e nos FCS do Quadro 16.

Os óbices de maior alcance sistêmico são a fragmentação da governança e a exposição combinada a choques climáticos, logísticos e de preços, pois podem afetar simultaneamente oferta, custo e acesso. A desigualdade, por sua vez, faz com que a disponibilidade agregada não se traduza automaticamente em segurança alimentar para todas as famílias. Por isso, as linhas de ação devem combinar prevenção e resposta a crises com medidas de inclusão e não depender

de uma única obra, tecnologia ou cadeia produtiva. A persistência de fatores fora do controle estadual reforça a necessidade de cooperação federativa, e não de uma meta de autossuficiência isolada.

3.1.2 Definição das Linhas de Ação Estratégicas

As linhas de ação estratégica (LAE) abaixo organizam conjuntos sequenciados de ações e foram formuladas para enfrentar os óbices e contribuir para os objetivos políticos. São alternativas de planejamento, e não projetos executivos já aprovados. As três linhas têm ênfases distintas e podem conter ações complementares; serão submetidas aos testes de adequabilidade, exequibilidade e aceitabilidade previstos na MPE/ESG (Escola Superior de Guerra (Brasil), 2026, p. 113–119).

Quadro 18 – Linhas de ação estratégicas propostas

Linha de ação	**Propósito e objetivos atendidos**	**Sequência indicativa de ações**
LAE1 – Governança e resiliência do abastecimento	Integrar a gestão de riscos e assegurar continuidade do abastecimento (OE1, OE2, OG1 e OG2).	Pactuar governança e dados comuns; mapear cadeias, riscos e capacidades existentes; definir alertas e protocolos; estruturar estoques e acordos regionais; testar e revisar planos de contingência.
LAE2 – Inclusão produtiva e acesso alimentar	Aproximar produção, compras públicas e necessidades da população (OE1, OE2, OG3 e OG5).	Identificar barreiras de produtores e grupos vulneráveis; ampliar assistência, cooperativismo e acesso a compras públicas; fortalecer circuitos curtos; adequar programas e equipamentos; monitorar preço, qualidade e cobertura.
LAE3 – Transição produtiva e redução de vulnerabilidade de insumos	Diminuir gradualmente a exposição a fertilizantes e pressões sobre recursos naturais (OE2, OG3 e OG4).	Priorizar pesquisa e extensão; avaliar bioinsumos e remineralizadores por cadeia e território; apoiar adoção eficiente e segura; monitorar resultados agronômicos, ambientais e econômicos; ampliar apenas soluções validadas.

Fonte: elaborado pelos autores (2026), relacionadas aos objetivos do Quadro 15.

3.1.2.1 Teste de Adequabilidade

O teste de adequabilidade é eliminatório: verifica se a linha de ação atende ao propósito, aos requisitos, ao nível de autoridade e ao horizonte temporal. Uma reprovação em qualquer parâmetro exigiria descartar ou reformular a LAE (Escola Superior de Guerra (Brasil), 2026, p. 115–116). A avaliação preliminar do Quadro 19 considera as três linhas adequadas, com condições de implementação que deverão ser resolvidas na programação.

Quadro 19 – Teste preliminar de adequabilidade das linhas de ação

LAE	Pertinência	Integridade	Alçada	Oportunidade	Resultado preliminar
LAE1	Sim	Sim	Pactos	Gradual	Aprovada; formalizar coordenação, responsabilidades e critérios para estoques.
LAE2	Sim	Sim	Pactos	Imediata	Aprovada; definir critérios de inclusão e monitorar acesso e qualidade.
LAE3	Sim	Sim	Técnica	Gradual	Aprovada com faseamento; não presumir substituição ampla de insumos até 2030.

Fonte: avaliação preliminar dos autores (2026), segundo os parâmetros de Escola Superior de Guerra (Brasil) (2026, p. 115–116).

As três linhas guardam relação direta com os objetivos, incluem ações complementares necessárias e são compatíveis com a atuação estadual, desde que as competências federais, municipais e regulatórias sejam respeitadas. Na matriz, "Pactos" indica dependência de cooperação federativa, e "Técnica" indica necessidade de validação científica e regulatória. A oportunidade é gradual na LAE1 e LAE3, enquanto a LAE2 pode aproveitar instrumentos em vigor. Na LAE3, o tempo de pesquisa, validação e adoção significa que a aprovação não implica que a dependência de insumos será reduzida integralmente no horizonte. Nenhuma linha é eliminada neste teste; os condicionantes deverão ser examinados no teste de exequibilidade.

3.1.2.2 Teste de Exequibilidade

O teste de exequibilidade também é eliminatório. Pergunta se a linha pode ser executada com recursos humanos, materiais, financeiros e tecnológicos obteníveis, e se o tempo total é compatível com o horizonte. O tempo de repercussão corresponde ao tempo para obter recursos, implantar as ações e aguardar seus efeitos (TR = TO + TI + TE) (Escola Superior de Guerra (Brasil), 2026, p. 117–119). Como não foram levantados custos, dotações ou inventário operacional detalhado, a classificação abaixo é condicional: "exequível com condicionantes" significa que há meios e instrumentos potenciais identificados, não que sua disponibilidade já esteja comprovada.

Quadro 20 – Teste preliminar de exequibilidade das linhas de ação

LAE	**Meios humanos, materiais e tecnológicos**	**Recursos financeiros e óbices críticos**	**Tempo e conclusão**
LAE1	Secretarias, municípios, operadores logísticos e estruturas de dados e armazenagem existentes ou a contratar; requer interoperabilidade e protocolos.	Demanda coordenação e custeio continuado, além de eventual investimento em armazenagem; depende de acordos e priorização orçamentária.	Implantação gradual em 2026–2030; protocolos podem anteceder investimentos. Exequível com condicionantes.
LAE2	Serviços de assistência e extensão, escolas, equipamentos públicos, cooperativas e instrumentos de compras públicas; tecnologia predominantemente disponível.	Exige recursos recorrentes para assistência, aquisição de alimentos e adequação de equipamentos; requer coordenação com municípios e inclusão no orçamento setorial.	Ações podem ser escalonadas e gerar entregas dentro do horizonte. Exequível com condicionantes.
LAE3	Universidades, institutos de pesquisa, extensão e produtores; requer ensaios, validação, conformidade regulatória e difusão técnica.	Financiamento de pesquisa e assistência; riscos de adoção, escala e desempenho variam por cultura e território.	Pesquisa e pilotos cabem no horizonte; substituição sistêmica pode excedê-lo. Exequível com condicionantes, limitada a expansão validada.

Fonte: avaliação preliminar dos autores (2026), conforme recursos e tempos de repercussão descritos em Escola Superior de Guerra (Brasil) (2026, p. 117–119).

Nenhuma linha é descartada nesta análise preliminar, pois os meios potenciais identificados na análise do poder permitem conceber sua execução em etapas. Contudo, as três dependem de dotações e capacidade institucional que ainda precisam ser verificadas. Antes da aprovação executiva, devem ser estimados TO, TI e TE para cada ação, confirmados responsáveis e fontes de recursos e demonstrado que o prazo de implantação e maturação cabe no período restante até 2030. Se essa validação revelar indisponibilidade de recursos críticos, a linha deverá ser redimensionada ou eliminada, de acordo com o caráter eliminatório do teste.

3.1.2.3 Teste de Aceitabilidade

As linhas aprovadas nos dois testes anteriores são comparadas pela relação entre benefícios, custos, riscos, efeitos distributivos e contribuição aos objetivos. Para tornar explícita a avaliação, adotam-se cinco critérios pontuados de 1 a 5, em que 5 representa o melhor desempenho ou a condição mais favorável. Os pesos somam 100; a nota ponderada é a soma do produto entre peso e nota, dividida por cinco, resultando em escore de 0 a 100. Os pesos e as notas são juízos preliminares dos autores e devem ser revistos com os decisores e atores afetados. O teste é

classificatório, não eliminatório (Escola Superior de Guerra (Brasil), 2026, p. 119–122).

Quadro 21 – Teste preliminar de aceitabilidade das linhas de ação

Critério	**Peso**	**LAE1**	**LAE2**	**LAE3**	**Justificativa do peso**
Contribuição ao acesso e aos objetivos	30	4	5	3	O acesso equitativo é a necessidade central do estudo.
Resiliência e redução de riscos	25	5	4	4	Os cenários destacam riscos climáticos, logísticos e de insumos.
Equidade e inclusão	20	4	5	3	Considera pequenos produtores e grupos sociais vulneráveis.
Exequibilidade no horizonte	15	4	4	3	Considera implantação faseada, competências e maturação.
Eficiência e sustentabilidade dos custos e riscos	10	3	4	3	Valoriza escala gradual, benefícios e custos do ciclo de vida.
Escore (0–100)	**100**	**83**	**90**	**65**	**Ordem: LAE2 > LAE1 > LAE3**

Fonte: avaliação preliminar dos autores (2026); notas de 1 a 5 e pesos definidos para este estudo, segundo a lógica de Escola Superior de Guerra (Brasil) (2026, p. 119–122).

O resultado favorece a LAE2 pela contribuição direta à inclusão produtiva e ao acesso, seguida pela LAE1, que tem maior efeito sistêmico sobre a resiliência e cria condições de coordenação para as demais. A LAE3 apresenta benefícios estruturais, mas seu efeito é mais gradual e incerto no horizonte. A diferença de seis pontos entre as duas primeiras não deve ser interpretada como superioridade estatística: é sensível aos pesos e notas escolhidos. Recomenda-se análise de sensibilidade e validação participativa antes de uma decisão administrativa. A matriz registra o fundamento da priorização, não substitui a deliberação do decisor nem a estimativa de custo total.

3.1.3 Opção Estratégica

A opção estratégica corresponde à linha de ação conservada escolhida pelo decisor. O teste de aceitabilidade indicou a LAE2 como primeira colocada e a LAE1 como segunda; no entanto, os objetivos de continuidade do abastecimento e os cenários desfavoráveis tornam insuficiente uma abordagem exclusivamente voltada à inclusão e à produção. Assim, propõe-se como opção para avaliação do decisor uma linha integrada, denominada **Resiliência inclusiva do sistema alimentar paulista**, cuja ação estruturante combina a LAE1 com a prioridade de acesso e inclusão da LAE2 e incorpora, de modo gradual e validado, as ações da LAE3.

Essa composição é uma recomendação analítica dos autores, não uma decisão tomada pelo Governo. Como combina componentes de linhas avaliadas, deverá retornar ao teste de aceitabilidade após detalhamento de ações, custos, benefícios e riscos, conforme orienta a MPE/ESG (Escola Superior de Guerra (Brasil), 2026, p. 122–123). A opção integrada não

pressupõe que todos os componentes tenham a mesma prioridade ou fonte de financiamento: a sequência proposta é (1) estabelecer governança, dados e protocolos; (2) executar medidas de inclusão e continuidade com instrumentos existentes; e (3) expandir investimentos logísticos e soluções produtivas após validação de viabilidade e impacto.

Quadro 22 – Composição da opção estratégica proposta

Componente	**Ações a integrar na opção**	**Resultado esperado**
Governança e informação (LAE1)	Instância intersetorial; pactuação com municípios e União; sistema de informações e alertas; protocolos de resposta e avaliação de riscos.	Decisão coordenada e resposta mais rápida a interrupções e choques.
Inclusão e acesso (LAE2)	Assistência e extensão; compras públicas; circuitos curtos; adequação de equipamentos e programas à população atendida.	Acesso mais equitativo e oportunidades de mercado para produtores familiares.
Resiliência logística (LAE1)	Mapeamento de dependências; acordos para rotas e armazenagem; estudos de estoques regionais; implantação por pilotos e critérios de acionamento.	Redução de perdas e de exposição a falhas de transporte e distribuição.
Transição produtiva validada (LAE3)	Pesquisa, ensaios e extensão sobre bioinsumos, remineralizadores e eficiência no uso de nutrientes.	Redução gradual e comprovada de vulnerabilidades de insumos, sem comprometer produtividade e segurança ambiental.

Fonte: elaborado pelos autores (2026), a partir das LAE avaliadas.

3.1.4 Diretrizes Estratégicas

As diretrizes estabelecem prioridades, prazos indicativos e encargos para orientar os órgãos e parceiros envolvidos na opção estratégica. São propostas para orientar a elaboração de planos, programas e projetos, sujeitas à adequação às competências legais, aos instrumentos de planejamento e às decisões do Governo (Escola Superior de Guerra (Brasil), 2026, p. 123–128).

Quadro 23 – Diretrizes estratégicas para a opção proposta

Prioridade	**Diretriz**	**Prazo indicativo**	**Coordenação proposta**
Governança	Instituir ou fortalecer instância intersetorial de coordenação do abastecimento e pactuar responsabilidades com municípios e órgãos federais.	2026; revisão anual	Órgão estadual responsável por agricultura e abastecimento, com secretarias correlatas.
Informação e contingência	Integrar dados de oferta, preços, estoques, riscos e acesso; aprovar protocolos de alerta e resposta, com exercícios periódicos.	Desenho em 2026–2027; operação progressiva até 2030	Coordenação estadual de dados e defesa civil, com municípios, operadores e órgãos competentes.
Inclusão produtiva	Priorizar assistência, extensão, cooperativismo e acesso proporcional a compras públicas e mercados, especialmente para agricultores familiares.	Contínuo, com ciclos anuais	Órgãos estaduais e municipais de agricultura, educação e abastecimento, com extensão e cooperativas.
Acesso e alimentação adequada	Fortalecer programas e equipamentos públicos de alimentação, monitorando cobertura, qualidade, acessibilidade e atendimento a crianças, idosos e famílias vulneráveis.	Contínuo; metas definidas após linha de base	Órgãos estaduais e municipais de saúde, educação e assistência social.
Resiliência logística	Realizar estudos de vulnerabilidade, localização e custo de estoques e armazenagem; implantar pilotos ou acordos após análise de demanda e governança.	Estudos em 2026–2027; implantação condicionada até 2030	Coordenação estadual de abastecimento, municípios e setor logístico.
Insumos e sustentabilidade	Apoiar pesquisa, validação e difusão de bioinsumos, remineralizadores e eficiência de nutrientes, observando evidências e normas aplicáveis.	Pesquisa e pilotos em 2026–2028; expansão validada até 2030	Instituições de pesquisa, extensão e órgãos reguladores, em cooperação com produtores.
Monitoramento	Publicar indicadores e relatórios periódicos, revisar riscos, custos e resultados e ajustar a programação com transparência e participação social.	Linha de base em 2026; avaliação anual	Instância de coordenação, com controle social e apoio técnico-científico.

Fonte: propostas pelos autores (2026), relacionadas aos OG do Quadro 15 e à opção estratégica sugerida.

As responsabilidades indicadas são de coordenação proposta e não alteram competências

legais. A participação da União, dos municípios, do setor privado e da sociedade civil dependerá de pactos, adesão e instrumentos próprios. Metas quantitativas deverão ser estabelecidas após a definição de linhas de base e capacidade de execução, para evitar compromissos sem fundamento técnico ou orçamentário.

3.2 PROGRAMAÇÃO

A Programação traduz a opção e as diretrizes em ações executáveis, com recursos, responsáveis, prazos, metas e mecanismos de acompanhamento. Os quadros seguintes são uma carteira preliminar para subsidiar a elaboração de instrumentos formais de planejamento e orçamento. A execução depende de estudos técnicos, validação institucional, disponibilidade financeira e aprovação pelas instâncias competentes (Escola Superior de Guerra (Brasil), 2026, p. 128–130).

3.2.1 Orçamentos

Não há neste estudo projetos executivos, quantitativos de engenharia, levantamento de custos unitários ou consulta às dotações vigentes que permitam estimar valores monetários confiáveis. Para não atribuir precisão fictícia, o orçamento é apresentado por natureza de despesa, intensidade relativa de recursos e etapa de custeio. A classificação “alta”, “média” ou “baixa a média” é indicativa de esforço relativo e deverá ser substituída por estimativas de custo total de propriedade, custeio e investimento após estudos de viabilidade.

Quadro 24 – Estrutura preliminar de recursos orçamentários

Frente de ação	**Natureza do recurso**	**Esforço relativo**	**Base para estimativa e possível fonte**
Governança, dados e alertas	Pessoal técnico; integração e manutenção de sistemas; capacitação e exercícios.	Baixa a média	Inventário de sistemas e equipes; orçamento estadual e cooperação técnica federativa.
Assistência e inclusão produtiva	Equipes de extensão; capacitação; apoio a cooperativas; logística de compras e adequações operacionais.	Média, recorrente	Número de territórios e produtores; programas estaduais e municipais e instrumentos federais de apoio.
Programas e equipamentos públicos de alimentação	Aquisição e distribuição de alimentos; adequações de acessibilidade, conservação e preparo; educação alimentar.	Média a alta, recorrente	Cobertura, refeições, unidades e padrões de serviço; dotações setoriais e transferências legalmente aplicáveis.
Estoques e resiliência logística	Estudos; armazenagem; conservação; rotação, perdas, seguro e transporte; operação e manutenção.	Alta, condicionada a estudos	Dimensionamento de demanda e localização; recursos estaduais, municipais, federais e parcerias admissíveis, com análise de custo do ciclo de vida.
Pesquisa e transição de insumos	Pesquisa aplicada; ensaios; extensão; monitoramento ambiental e agronômico.	Média, plurianual	Carteira de pesquisa e protocolos de validação; editais, instituições de pesquisa e recursos públicos ou cooperação formal.
Monitoramento e avaliação	Indicadores, auditoria de dados, pesquisas de acesso, avaliação independente e transparência.	Baixa a média, recorrente	Plano de avaliação e periodicidade; órgãos de planejamento, controle e estatística, com apoio acadêmico.

Fonte: estimativa qualitativa dos autores (2026); não representa dotação ou custo aprovado.

O detalhamento financeiro deverá discriminar, para cada ação, custo de implantação, custeio anual, manutenção, reposição, pessoal e contingências, além de riscos de variação de preços. A proposta é compatibilizar as ações com o ciclo orçamentário estadual — Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) — e com os instrumentos correspondentes dos municípios e da União. Transferências e parcerias dependem de elegibilidade, pactuação e regras vigentes; não são consideradas fontes asseguradas. Cronogramas financeiros deverão ser acompanhados por cronograma físico, como em gráfico de

Gantt, comparando planejado e realizado (Escola Superior de Guerra (Brasil), 2026, p. 128–129).

3.2.2 Planos, Programas e Projetos

Propõe-se desdobrar a opção estratégica em programas e projetos com entregas verificáveis. A matriz define uma carteira inicial, não cria novos órgãos nem substitui planos setoriais em vigor. Cada iniciativa deverá especificar território, público beneficiário, marco legal, responsável formal, parceiros, metas, orçamento, riscos e procedimentos de avaliação antes da inclusão nos instrumentos oficiais (Escola Superior de Guerra (Brasil), 2026, p. 129–130).

Quadro 25 – Carteira preliminar de planos, programas e projetos

Instrumento proposto	**Entrega inicial**	**Indicador e marco temporal**	**Coordenação proposta**
Plano estadual de resiliência do abastecimento	Diagnóstico territorial de cadeias críticas, governança, protocolos, responsabilidades e cenários de contingência.	Plano pactuado e protocolos testados; diagnóstico e desenho em 2026–2027.	Instância estadual intersetorial, com municípios e órgãos federais.
Projeto de integração de dados e alerta	Especificação de dados e painel de monitoramento de oferta, preços, estoques, eventos e acesso.	Bases integradas, cobertura territorial e periodicidade publicadas; piloto em 2027.	Órgãos estaduais de agricultura, abastecimento, planejamento e tecnologia, com parceiros.
Programa de circuitos curtos e compras inclusivas	Assistência a produtores e cooperativas, conexão com mercados e compras públicas e critérios proporcionais de participação.	Produtores atendidos, compras da agricultura familiar e municípios participantes; acompanhamento anual.	Órgãos estaduais e municipais de agricultura, educação e abastecimento.
Projeto de estudos e pilotos de estoques regionais	Estudos de demanda, localização, operação, rotação, perdas, governança e custo total; pilotos condicionados à viabilidade.	Estudo concluído antes de investimento; piloto avaliado em prazo pactuado, até 2030.	Coordenação de abastecimento, municípios e operadores selecionados conforme regras públicas.
Programa de alimentação pública adequada	Diagnóstico e melhoria progressiva de compras, cardápios, acessibilidade e equipamentos, integrado às políticas de alimentação escolar e proteção social.	Cobertura, qualidade nutricional e adequação de unidades monitoradas; metas após linha de base.	Órgãos estaduais e municipais de educação, saúde e assistência social.
Programa de pesquisa e extensão em insumos sustentáveis	Ensaios, validação de bioinsumos e remineralizadores e assistência técnica para adoção segura e eficiente.	Protocolos e resultados publicados; adoção ampliada somente após avaliação técnica.	Institutos de pesquisa e extensão, universidades e órgãos reguladores.
Sistema de monitoramento e avaliação	Painel de indicadores, relatório anual e processo de revisão participativa de metas, custos, riscos e resultados.	Linha de base em 2026; relatórios anuais e revisão intermediária em 2028.	Instância de governança com apoio de instituições técnicas e participação social.

Fonte: elaborado pelos autores (2026), em coerência com os objetivos e diretrizes propostos; prazos indicativos e sujeitos a pactuação.

O encadeamento recomendado começa pela governança, pelas linhas de base e pelos estudos técnicos; segue com pilotos de integração de dados, compras, assistência e contingência; e amplia as iniciativas que demonstrem efetividade, equidade, sustentabilidade e viabilidade financeira. A cada ciclo anual, o monitoramento deverá comparar entregas e recursos realizados com o planejado, registrar desvios e riscos e propor correções. A revisão intermediária em 2028 poderá atualizar a carteira e o horizonte restante até 2030. Assim, a Programação encerra a Fase Estratégica com uma base para a futura Fase da Gestão, sem antecipar a execução ou a aprovação orçamentária das propostas.

4 FASE DA GESTÃO

A Fase da Gestão operacionaliza e controla as ações previstas na Programação. Sua execução pressupõe que a opção estratégica seja deliberada, que os órgãos responsáveis sejam formalmente designados e que recursos, metas e instrumentos estejam aprovados. Como este trabalho formula uma proposta e não acompanha uma política já implantada, esta fase descreve o arranjo de gestão recomendado para eventual adoção; não relata execução ou resultados administrativos observados. Conforme a MPE/ESG, a Gestão compreende Execução, nos estágios de Coordenação e Implantação, e Controle, nos estágios de Acompanhamento e Avaliação (Escola Superior de Guerra (Brasil), 2026, p. 130–137).

4.1 EXECUÇÃO

A execução deve transformar ordenadamente a situação atual na situação pretendida, articulando ações interdependentes, atores e recursos. Para a opção proposta de resiliência inclusiva, a implantação requer coordenação intersetorial e federativa, participação dos atores afetados, transparência nas decisões e capacidade de adaptar as ações a mudanças de contexto. A sequência abaixo mantém a dependência entre governança e diagnóstico, experimentos e expansão, sem presumir que as entregas estejam aprovadas ou financiadas.

4.1.1 Coordenação

A coordenação tem por finalidade alinhar ações, responsabilidades e recursos para alcançar os objetivos com eficácia e evitar duplicidade, lacunas e desperdícios. Recomenda-se que o decisor competente designe uma instância coordenadora estadual e institua, quando juridicamente cabível, um colegiado intersetorial com participação de municípios, órgãos federais e representantes dos segmentos produtivos, da pesquisa e da sociedade civil. A composição, competências e instrumentos de pactuação deverão ser definidos formalmente, sem criar atribuições por este trabalho.

A instância deverá manter um plano integrado de trabalho, resolver interdependências, acompanhar riscos e encaminhar decisões que excedam sua alçada. Grupos técnicos temporários podem tratar de dados e alertas, inclusão produtiva e compras públicas, logística e contingência, e pesquisa e transição de insumos. A participação de agentes privados deverá ocorrer por instrumentos transparentes e compatíveis com as normas de contratação, concorrência, proteção de dados e integridade aplicáveis (Escola Superior de Guerra (Brasil), 2026, p. 131–133).

Quadro 26 – Arranjo proposto de coordenação da opção estratégica

Instância ou participante	**Responsabilidade proposta**	**Produto de coordenação**
Decisor estratégico competente	Deliberar sobre prioridade, escopo, recursos, riscos aceitáveis e alterações relevantes; designar responsáveis formais.	Decisões registradas, mandatos definidos e autorização das etapas.
Instância coordenadora estadual	Integrar cronograma físico-financeiro, dependências, riscos e comunicação; convocar reuniões e encaminhar impasses.	Plano de trabalho integrado, atas, painel de situação e encaminhamentos.
Órgãos setoriais estaduais	Executar as ações de sua competência e informar entregas, recursos, riscos e desvios.	Planos setoriais vinculados aos OG e relatórios periódicos.
Municípios e consórcios	Pactuar adesão, identificar necessidades territoriais e executar ações locais conforme suas competências e instrumentos.	Acordos de cooperação, planos territoriais e informações locais.
União e órgãos federais	Cooperar em ações de competência federal, compartilhar dados e avaliar mecanismos de apoio e cofinanciamento cabíveis.	Pactos e fluxos de informação formalizados, quando acordados.
Produtores, cooperativas e operadores	Contribuir para desenho operacional, continuidade de fornecimento e participação em iniciativas segundo regras públicas aplicáveis.	Acordos, protocolos operacionais e informação de oferta e logística.
Instituições de pesquisa e extensão	Apoiar linhas de base, avaliação técnica, ensaios, capacitação e análise independente.	Notas técnicas, protocolos de validação e resultados de pesquisa.
Sociedade civil e grupos beneficiários	Contribuir para identificação de barreiras, adequação dos serviços e controle social, preservados os canais institucionais próprios.	Consulta documentada, recomendações e devolutivas públicas.

Fonte: elaborado pelos autores (2026), conforme o arranjo de atores e responsabilidades proposto no planejamento.

Como rotina inicial, recomenda-se reunião operacional mensal da coordenação durante a implantação de pilotos, revisão trimestral de riscos e recursos e reunião estratégica semestral para deliberar sobre desvios relevantes. A frequência deverá ser ajustada à urgência, à maturidade das ações e à capacidade dos participantes. A pauta, as decisões, as pendências, os responsáveis e os prazos devem ser registrados; os informes destinados ao público devem expor resultados agregados e limitações, resguardados dados pessoais, informações protegidas e procedimentos legalmente sigilosos. Convênios, transferências e cofinanciamentos são possibilidades condicionadas a pactuação, elegibilidade e disponibilidade orçamentária, e não pressupostos de execução (Escola Superior de Guerra (Brasil), 2026, p. 132–133).

4.1.2 Implantação

A implantação depende de capacidade gerencial e operacional, clareza de papéis, qualificação das equipes, disponibilidade de meios e correção de estrangulamentos institucionais.

Recomenda-se iniciar por uma etapa de preparação que confirme a autoridade responsável, as competências, as linhas de base, os custos e as condições de proteção de dados. Em seguida, pilotos controlados devem testar os fluxos de informação, os protocolos e os instrumentos de inclusão antes de qualquer expansão.

Quadro 27 – Sequência indicativa de implantação e pontos de decisão

Etapa indicativa	**Atividades principais**	**Entregas para decisão**	**Condição para avançar**
Preparação e pactuação	Designar responsáveis; validar competência e governança; inventariar programas, sistemas, equipes e contratos; pactuar participação e acesso aos dados.	Mandato, matriz de responsabilidades, linha de base e plano detalhado de trabalho.	Aprovação institucional, responsabilidades claras e recursos mínimos identificados.
Desenho técnico	Definir indicadores, interoperabilidade, protocolo de alerta, critérios de inclusão, regras de compras e estudos de logística e estoques.	Especificações, análise de riscos, plano de dados e estimativas de custo e prazo.	Viabilidade técnica, jurídica, orçamentária e de proteção de dados demonstrada.
Pilotos territoriais	Testar integração de dados, compras inclusivas, assistência, circuitos curtos e protocolos de contingência em territórios selecionados por critérios publicados.	Relatório de execução, custos, participação, efeitos, falhas e lições aprendidas.	Avaliação independente ou técnica confirma resultados e salvaguardas suficientes.
Ajuste e expansão seletiva	Corrigir desenho; ampliar componentes com evidência de efetividade e capacidade; avaliar investimentos em armazenagem e estoques.	Plano revisado, cronograma atualizado e decisão de expansão ou suspensão.	Financiamento e capacidade de operação e manutenção assegurados.
Consolidação e transição	Incorporar rotinas, atualizar instrumentos orçamentários e setoriais e transferir responsabilidades para estruturas permanentes.	Procedimentos operacionais, orçamento recorrente e relatório de transição.	Responsáveis permanentes e mecanismos de acompanhamento e prestação de contas definidos.

Fonte: proposta dos autores (2026); etapas e prazos concretos dependem de deliberação e pactuação.

O cronograma detalhado deve explicitar tarefas, precedências, duração, responsáveis, custos e marcos de decisão, de preferência em cronograma físico e financeiro integrado. Antes da implantação de cada piloto, deverão ser consideradas acessibilidade dos equipamentos e serviços, segurança sanitária, continuidade de fornecimento, capacitação das equipes e canais de reclamação. A expansão não será automática: resultados insuficientes, risco não mitigado, ausência de recurso recorrente ou conflito de competência devem levar a revisão, redimensionamento ou suspensão da iniciativa. A implantação faseada permite corrigir problemas sem comprometer todo o programa (Escola Superior de Guerra (Brasil), 2026, p. 133).

4.2 CONTROLE

O Controle combina acompanhamento e avaliação para verificar a execução das ações e a pertinência de seus resultados. Deve permitir identificar desvios em tempo de corrigi-los e retroalimentar o planejamento quando as condições internas ou externas se alterarem. Para esta proposta, o controle deve integrar informações físicas, financeiras, territoriais e de resultado, sem reduzir o desempenho a um único indicador ou à quantidade de atividades realizadas (Escola Superior de Guerra (Brasil), 2026, p. 133–137).

4.2.1 Acompanhamento

O acompanhamento compara, em intervalos regulares, o realizado com o programado em entregas, prazos, recursos e cobertura. Cada ação deverá ter indicador definido, fonte, responsável pela coleta, periodicidade, linha de base e meta aprovada. Na ausência de linha de base ou meta quantitativa, o primeiro produto será medi-las e submetê-las à validação, e não preencher a lacuna com uma estimativa sem sustentação. Os limites de tolerância e os gatilhos para intervenção deverão ser aprovados antes da execução (Escola Superior de Guerra (Brasil), 2026, p. 133–136).

Quadro 28 – Painel proposto de acompanhamento da execução

Dimensão	**Indicadores candidatos**	**Fonte e frequência indicativa**	**Resposta a desvio**
Governança e informação	Marcos de pactuação concluídos; cobertura, atualização e interoperabilidade dos dados; alertas emitidos e tratados.	Atas e registros administrativos; verificação trimestral.	Corrigir fluxo, responsável, padrão de dados ou acordo pendente.
Prazo e execução física	Marcos concluídos no prazo; atividades atrasadas; tempo entre alerta, decisão e resposta; execução dos pilotos.	Cronograma e relatórios dos responsáveis; atualização mensal durante pilotos.	Reprogramar dependências, mobilizar apoio ou escalonar decisão.
Execução financeira	Dotação atualizada, empenho, liquidação e pagamento por ação, comparados ao cronograma físico e às entregas.	Sistemas oficiais de orçamento e prestação de contas; revisão trimestral.	Investigar bloqueios, custos divergentes e riscos de descontinuidade; propor reprogramação formal.
Abastecimento e logística	Disponibilidade e preços dos alimentos monitorados; ocorrências de interrupção; perdas; cobertura de rotas, fornecedores e protocolos.	Registros de abastecimento, preços e defesa civil; série mensal e análise por evento.	Acionar protocolo pactuado, revisar riscos e comunicar limites da resposta.
Inclusão e acesso	Participação de agricultores familiares; acesso aos programas e compras públicas; cobertura territorial e adequação dos serviços a grupos prioritários.	Registros administrativos e pesquisas de usuários; acompanhamento semestral ou anual.	Apurar barreiras, corrigir critérios, ampliar assistência ou rever distribuição territorial.
Pesquisa e transição produtiva	Ensaios concluídos; resultados técnicos publicados; adoção de alternativas validadas e indicadores de eficiência de nutrientes.	Instituições de pesquisa, extensão e produtores participantes; revisão semestral.	Suspender expansão de solução sem evidência suficiente e redesenhar ensaio ou assistência.

Fonte: proposta dos autores (2026); indicadores candidatos devem ser validados, ter linha de base e metas formalizadas.

Os informes devem combinar visão agregada do plano com detalhamento por projeto, território e grupo beneficiário. Cronogramas e séries temporais ajudam a identificar atrasos, sazonalidade e tendência; a comparação físico-financeira permite distinguir atraso de execução, insuficiência de recursos e inadequação do desenho. A instância coordenadora deverá manter registro de riscos, decisões e ações corretivas, publicar síntese periódica e encaminhar desvios que excedam sua competência ao decisor. Indicadores de segurança alimentar e de preços exigem interpretação contextual: alterações observadas não podem ser atribuídas automaticamente a uma

única ação do plano.

4.2.2 Avaliação

A avaliação emite juízo fundamentado sobre a efetividade das ações, a pertinência dos objetivos e a relação entre meios empregados e resultados. Deve ser realizada durante a implantação e ao final de ciclos definidos, examinando, além das entregas, efeitos para a população e eventuais consequências não previstas. A avaliação deverá considerar instrumentalidade e custo-benefício, relevância, oportunidade e legitimidade, articulando análise técnica, transparência e participação social (Escola Superior de Guerra (Brasil), 2026, p. 136–137).

Quadro 29 – Quadro proposto para avaliação e realimentação

Critério	**Pergunta de avaliação**	**Evidência a reunir**
Efetividade	As ações contribuíram para os objetivos e para melhorar resiliência, inclusão e acesso?	Indicadores de resultado e séries de base; registros de execução; comparação entre territórios ou grupos quando metodologicamente possível.
Eficiência e instrumentalidade	Os recursos e meios foram empregados de forma coerente e proporcional aos resultados?	Custos de implantação e operação; produtos entregues; alternativas consideradas; justificativas para variações.
Relevância e oportunidade	As ações permaneceram pertinentes às necessidades e foram realizadas no momento e na sequência adequados?	Atualização dos cenários, riscos, necessidades, cronogramas e respostas a eventos.
Equidade e legitimidade	Benefícios e encargos foram distribuídos de modo transparente e os grupos afetados participaram?	Cobertura desagregada, consultas, reclamações, critérios de seleção, devolutivas e salvaguardas.
Sustentabilidade e continuidade	Os resultados podem ser mantidos, operados e financiados após os pilotos ou o horizonte de 2030?	Custos recorrentes, capacidade institucional, manutenção, adesão dos parceiros e incorporação aos instrumentos oficiais.

Fonte: elaborado pelos autores (2026), a partir dos critérios da MPE/ESG e dos objetivos propostos.

Propõem-se três momentos complementares: avaliação de processo durante cada ciclo anual; revisão intermediária em 2028 para decidir sobre continuidade, ajuste ou expansão; e avaliação de resultados ao final do horizonte, em 2030, condicionada à existência de dados comparáveis. Sempre que possível, a avaliação de impacto deverá dispor de desenho metodológico apropriado para examinar atribuição causal; na sua ausência, os resultados devem ser descritos como contribuição plausível, e não como efeito comprovado. Recomendações, respostas da

gestão e decisões sobre manter, corrigir, ampliar ou encerrar ações devem ser registradas e divulgadas, respeitados os limites legais.

O controle constitui também mecanismo de realimentação. Mudanças relevantes em preços, clima, logística, disponibilidade de recursos, necessidades da população ou comportamento dos atores podem exigir atualização de riscos, indicadores, metas, linhas de ação e, se necessário, dos objetivos e cenários. Quando um elemento for alterado, os elementos subsequentes deverão ser reexaminados para preservar coerência e consistência do plano (Escola Superior de Guerra (Brasil), 2026, p. 137–138).

5 CONCLUSÃO

Este trabalho analisou a relação entre segurança alimentar e agronegócio sustentável no Estado de São Paulo, tendo o prato feito como referência concreta de abastecimento e os ODS como horizonte de desenvolvimento. A aplicação da MPE/ESG organizou a análise em diagnóstico, construção de cenários, concepção política, formulação estratégica e programação e gestão propostas, procurando relacionar necessidades sociais, capacidades produtivas e riscos da cadeia agroalimentar.

O diagnóstico indica que disponibilidade de produção e acesso alimentar são dimensões distintas. O balanço simplificado para seis grupos alimentares apontou saldos residuais negativos de arroz, carne bovina e feijão que somam 633.367,68 toneladas, ao lado de saldos positivos em outros grupos. Esses resultados não representam um déficit estadual total nem medem diretamente consumo ou insegurança alimentar: revelam, sob as hipóteses do exercício, necessidade de complementação interestadual para alguns alimentos. Em paralelo, os dados citados para 2024 indicam insegurança alimentar em 19,3% dos domicílios paulistas, reforçando a importância de renda, preços, distribuição e proteção social para que a oferta se converta em acesso efetivo.

A análise SWOT apontou o vetor Reforço como orientação predominante, sem excluir Crescimento, Dissuasão e Defesa. A Fase Política relacionou tendências, eventos, atores e incertezas a cenários de resiliência coordenada, pressão sobre o abastecimento e adaptação incompleta. Esses cenários ressaltam que eventos climáticos e choques de insumos podem persistir e que seus efeitos dependem da coordenação, da logística, da inclusão produtiva e da proteção do poder de compra. Os objetivos propostos, portanto, priorizam acesso equitativo e resiliente e recomendam integração de informações, contingência, circuitos curtos, apoio a produtores e adequação dos serviços de alimentação.

Na Fase Estratégica foram formuladas três linhas de ação. A avaliação preliminar classificou a LAE2, voltada à inclusão produtiva e ao acesso, à frente da LAE1, voltada à governança e à resiliência, e da LAE3, voltada à transição produtiva e aos insumos. Como a primeira colocada, isoladamente, não responde a todas as vulnerabilidades, propôs-se uma opção integrada de resiliência inclusiva. Diretrizes, carteira de programas e projetos e uma estrutura qualitativa de recursos foram delineadas para tornar essa opção operacional. Não foram atribuídos valores orçamentários nem metas quantitativas sem linhas de base e estudos de custo.

As conclusões devem ser interpretadas à luz das limitações do estudo. O balanço de oferta e demanda cobre apenas seis grupos e depende das fontes, períodos e hipóteses explicitados na análise. As matrizes de impactos, influência e interesse, os escores dos testes e as notas de probabilidade e favorabilidade são avaliações qualitativas dos autores; não resultam de consulta estruturada aos atores ou de deliberação de decisores. A opção estratégica e a programação

são propostas, não políticas aprovadas, orçamentos autorizados ou resultados de execução. A validação institucional, a atualização de dados e a definição de linhas de base são necessárias antes de compromissos de implementação.

Como encaminhamento, recomenda-se submeter as matrizes e os pesos a oficina participativa, validar responsabilidades e competências, realizar estudos técnicos de riscos e custos, estabelecer linhas de base e metas verificáveis e compatibilizar as ações com os instrumentos orçamentários vigentes. Pilotos avaliados e acompanhados por indicadores físicos, financeiros e de resultado podem reduzir incertezas antes da expansão. A revisão periódica dos cenários e a realimentação do plano são indispensáveis para responder a mudanças climáticas, econômicas, logísticas e sociais sem perder de vista a equidade, a sustentabilidade e a continuidade do abastecimento.

Conclui-se que fortalecer a segurança alimentar paulista não requer isolamento produtivo, mas capacidade de combinar produção sustentável, cooperação federativa, cadeias resilientes e políticas que permitam à população acessar alimentos adequados. A contribuição deste estudo é oferecer uma estrutura analítica e uma proposta estratégica sujeitas a validação, decisão pública, financiamento e avaliação contínua, em consonância com o horizonte da Agenda 2030.

BIBLIOGRAFIA

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. *Instrução Normativa n. 75, de 8 de outubro de 2020*: Estabelece os requisitos técnicos para declaração da rotulagem nutricional nos alimentos embalados. 2020. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-in-n-75-de-8-de-outubro-de-2020-282071143>. Acesso em: 20 out. 2026. Citado na página 16.

ARAUJO, C. A. G. de. *Metodologia de construção de cenários prospectivos*. 1. ed. Rio de Janeiro: ESG, 2026. 96 p. Citado 2 vezes nas páginas 16 e 33.

BERTOLINI, A. C.; Reis Neto, S. A. dos. *Políticas de segurança alimentar como estratégia de segurança do Estado*. Dissertação (Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Altos Estudos em Defesa)) — Escola Superior de Defesa, Brasília, 2022. 30 f. Orientador: José Roberto P. de Andrade Lima. Citado 5 vezes nas páginas 16, 22, 29, 34 e 36.

Brasil. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. 1988. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Citado 2 vezes nas páginas 15 e 22.

Brasil. *Lei n. 11.326, de 24 de julho de 2006*: Estabelece as diretrizes para a formulação da política nacional da agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais. 2006. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11326.htm>. Citado na página 22.

Brasil. *Lei n. 11.346, de 15 de setembro de 2006*: Cria o sistema nacional de segurança alimentar e nutricional. 2006. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11346.htm>. Citado 3 vezes nas páginas 15, 18 e 22.

Brasil. *Lei n. 11.947, de 16 de junho de 2009*: Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do programa dinheiro direto na escola aos alunos da educação básica. 2009. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11947.htm>. Citado na página 22.

Brasil. *Decreto n. 10.991, de 11 de março de 2022*: Institui o plano nacional de fertilizantes e o conselho nacional de fertilizantes e nutrição de plantas. 2022. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D10991.htm>. Acesso em: 30 set. 2026. Citado 2 vezes nas páginas 16 e 29.

CNN Brasil. *Por que o Brasil precisa importar fertilizantes?* São Paulo: [s.n.], 2026. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/blogs/gabriella-weiss/agro/por-que-o-brasil-precisa-importar-fertilizantes/>. Acesso em: 30 set. 2026. Citado 3 vezes nas páginas 16, 29 e 36.

Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. *A CEAGESP: história e atuação*. s.d. Disponível em: <https://ceagesp.gov.br/>. Acesso em: 20 out. 2026. Citado na página 15.

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa. *Perdas e desperdício de alimentos na cadeia agroalimentar: conceitos e coeficientes técnicos*. Brasília, 2018. Citado na página 19.

Escola Superior de Guerra (Brasil). *Metodologia do planejamento estratégico: MPE/ESG*. Rio de Janeiro: ESG, 2026. 170 p. Citado 24 vezes nas páginas 16, 31, 32, 33, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 61, 62, 63, 64, 66 e 67.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. *Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit Plan of Action*. 1996. Disponível em: <https://www.fao.org/4/w3613e/w3613e00.htm>. Acesso em: 30 set. 2026. Citado 2 vezes nas páginas 18 e 22.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. *The importance of Ukraine and the Russian Federation for global agricultural markets and the risks associated with the current conflict*. 2022. Disponível em: <https://www.fao.org/3/cb9236en/cb9236en.pdf>. Acesso em: 1 out. 2026. Citado na página 18.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. *The State of Food Security and Nutrition in the World 2025*. Rome: FAO, 2025. Disponível em: <https://www.fao.org/publications/fao-flagship-publications/the-state-of-food-security-and-nutrition-in-the-world/en>. Acesso em: 20 out. 2026. Citado na página 15.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. *The State of Food Security and Nutrition in the World 2026*. Rome: FAO, 2026. Disponível em: <https://www.fao.org/publications/fao-flagship-publications/the-state-of-food-security-and-nutrition-in-the-world/en>. Acesso em: 20 out. 2026. Citado na página 15.

Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO. *A handbook for food balance sheets*. Roma, 2001. Disponível em: <https://www.fao.org/3/X9892E/X9892E00.htm>. Citado na página 19.

Governo do Estado de São Paulo. *Programa Bom Prato*. São Paulo: [s.n.], 2025. Disponível em: <https://www.saopaulo.sp.gov.br/>. Acesso em: 20 out. 2026. Citado na página 15.

Grupo 3 Charlie. *TCC ADESG: segurança alimentar e agricultura sustentável no Estado de São Paulo*. 2026. Repositório de código-fonte. Disponível em: <https://github.com/marcosrobertosilva/tcc-adesg>. Acesso em: 20 out. 2026. Citado na página 19.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Censo Demográfico 2022: população por idade e sexo*. 2022. Disponível em: <https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/>. Acesso em: 1 out. 2026. Citado 2 vezes nas páginas 15 e 21.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Contas regionais do Brasil*. Rio de Janeiro: IBGE, 2022. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais/9054-contas-regionais-do-brasil.html>. Acesso em: 20 out. 2026. Citado na página 15.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: segurança alimentar em 2023*. Rio de Janeiro: IBGE, 2024. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/17210-seguranca-alimentar.html>. Acesso em: 20 out. 2026. Citado na página 16.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: segurança alimentar em 2024*. Rio de Janeiro: IBGE, 2025. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/17210-seguranca-alimentar.html>. Acesso em: 20 out. 2026. Citado 2 vezes nas páginas 15 e 16.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Segurança alimentar 2024: resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua*. Rio de Janeiro: IBGE, 2025. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/17210-seguranca-alimentar.html>. Acesso em: 20 out. 2026. Citado 3 vezes nas páginas 15, 23 e 24.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. *Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2017–2018: aquisição alimentar domiciliar per capita*. Rio de Janeiro: IBGE, 2019. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/24786-pesquisa-de-orcamentos-familiares-2.html>. Citado na página 19.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. *Pesquisa Agrícola Municipal (PAM)*. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pam/tabelas>. Citado na página 19.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. *Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: projeções de população*. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Citado na página 19.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. *Pesquisa Trimestral do Abate de Animais*. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/abate/tabelas>. Citado na página 19.

Instituto de Economia Agrícola. *Programa Vivaleite*. s.d. Disponível em: <https://www.iea.agricultura.sp.gov.br/>. Acesso em: 20 out. 2026. Citado na página 15.

Instituto de Economia Agrícola - IEA-SP. *Estatísticas da produção agrícola do Estado de São Paulo*. São Paulo: Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, 2023. Disponível em: <http://www.iea.agricultura.sp.gov.br/>. Citado 2 vezes nas páginas 15 e 16.

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e Serviços - MDIC. *Comex Stat: estatísticas de comércio exterior do Brasil*. Brasília: SECEX/MDIC, 2023. Disponível em: <https://comexstat.mdic.gov.br/>. Citado 2 vezes nas páginas 16 e 19.

Nações Unidas Brasil. *Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 2: Fome zero e agricultura sustentável*. s.d. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/2>. Acesso em: 21 set. 2026. Citado na página 16.

Organização das Nações Unidas. *Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável*. 2015. Disponível em: <https://sdgs.un.org/2030agenda>. Citado 2 vezes nas páginas 16 e 22.

PÉREZ, D. V. *Agricultura como componente da estratégia de segurança nacional*. Dissertação (Monografia – Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia) — Escola Superior de Guerra, Rio de Janeiro, 2018. 93 f. Orientador: Fortunato Lobo Lameiras. Citado 6 vezes nas páginas 16, 22, 23, 29, 34 e 36.

World Health Organization. *Ageing and health*. 2025. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health>. Acesso em: 1 out. 2026. Citado na página 21.

World Health Organization. *Healthy diet*. 2026. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet>. Acesso em: 21 set. 2026. Citado na página 15.

6 COMPONENTES DO GRUPO

Componentes do grupo

No. de inscrição	**Nome**	**Título profissional**	**Função no grupo**	**Assinatura**
06	Cícero Santos Melo	Policial Militar	Apresentador	
30	Ivan Lacava Filho	Procurador Municipal	Pesquisador	
16	João Vieira de Góis Júnior	Policial Civil	Relator	
20	Márcio Bontempo	Empresário	Pesquisador	
23	Marcos Roberto Silva	Engenheiro	Dirigente	
26	Pedro Octavio de Souza Barros	Exército Brasileiro	Pesquisador	